1

Accelerația arată cât de rapid se modifică în timp viteza unui corp. O mărime vectorială definită ca fiind derivata vectorului viteză în rap. cu timpul.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

deducerea formulelor pt mișcare rectilinie uniformă/ uniform variată

Uniformă

$v = ct \Rightarrow a = 0$

$$\left.\begin{array}{l} v = v_0 \\ v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t} \end{array}\right\} \Rightarrow x - x_0 = v_0 (t - t_0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = x_0 + v_0 t - v_0 t_0$$

Uniform - variată:

$a \neq 0$; $a = ct$

$$a = \frac{v - v_0}{t - t_0} \Rightarrow v = v_0 + a(t - t_0)$$

$t_0 = 0$

$$\Rightarrow v = v_0 + at$$

$[a] = m/s \cdot s$

$v = \frac{dx}{dt}$ (viteza instantanee; derivata poziției în fct de timp). m/s

dar $v = v_0 + at$

$v_0 + at = \frac{dx}{dt} \Leftrightarrow$

$dx = (v_0 + at)\,dt \Leftrightarrow$

$\int dx = \int (v_0 + at)\,dt \Leftrightarrow$

$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 + C$

$C = x_0$ ↑ deoarece atunci când integrăm, ținem cont de poz inițiale.

$\Rightarrow x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

Traiectorie = se num. traiectorie, curba descrisă de un corp în timpul mișcării sale.

$\vec{r}$ = poziția unui punct pe traiectorie este descrisă cu ajutorul vectorului de poz $\vec{r}$.

$\Delta \vec{r}$ = vectorul deplasare

2 Principiile mecanicii clasice

Principiul I (principiul inerției)

Un corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă atâta timp cât asupra lui nu acționează alte corpuri care să-i modifice această stare.

Sistemele de referință în care este valabil principiul inerției poartă numele de sisteme inerțiale.

Principiul al II-lea (Legea fundamentală a mecanicii)

O forță care acționează asupra unui corp, îi va imprima acestuia o accelerație de pe forță, având direcția și sensul forței.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

m = masă inerțială

Legea a doua exprimată altfel:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

În mecanică îi 2 feluri de interacțiuni între corpuri:

a) interacțiuni în urma cărora viteza unuia din corpuri se modifică (în mărime și direcție) $\Rightarrow$ corpul este accelerat.

b) interacțiuni în urma cărora corpurile se deformează.

Interacțiunile se măsoară cu ajutorul forței.

Principiul al III-lea
(Principiul acțiunii și reacțiunii)

Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță numită acțiune (F_{12}), cel de-al doilea corp va acționa asupra primului corp cu o forță egală și de sens contrar numită reacțiune (F_{21})

$$\vec{F}_{12} = \vec{F}_{21}$$

3/4 Din legea a II-a $\Rightarrow$

$$p = m \cdot v$$

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{dp}{dt} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\Rightarrow \vec{F} \cdot dt = d\vec{p} \quad / S$$

$$\int F\,dt = \int dp \Leftrightarrow$$

$$F \cdot t \Big|_0^t = p \Big|_{p_0}^{p_f} \Leftrightarrow$$

$$F \cdot t = \Delta p \Rightarrow \Delta p = F \cdot t \Leftrightarrow \Delta \vec{p} = \int \vec{F}\,dt$$

(variația impulsului pt un punct material)

pt $\vec{F} = 0 \Rightarrow \Delta p = 0 \Rightarrow p = ct$

Pt un sistem de pct materiale ↓

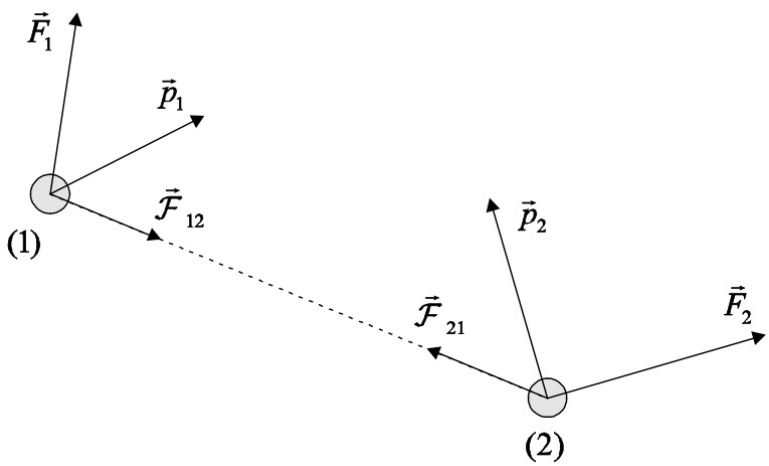


Figura 1.4: Teorema impulsului pentru un sistem de două puncte materiale.

unde cu 1 am indexat starea iniţială de la momentul t_1 iar cu 2 am notat starea finală de la momentul t_2.

Dacă rezultanta forţelor care acţionează asupra punctului material este nulă:

$$\Delta\vec{p} = 0 \qquad \text{şi} \qquad \vec{p} = const. \tag{1.29}$$

Aceasta este legea conservării impulsului:

Dacă rezultanta forţelor care acţionează asupra unui punct material este nulă, impulsul acestuia rămâne constant.

$\vec{F_1}, \vec{F_2}$ = forţele externe care act asupra corpului 1, respectiv 2.

$\vec{F_{12}}$ = forţa corpului 1 cu care act asupra corpului 2.

$\vec{F_{12}} = -\vec{F_{21}}$ (acţiune - reacţiune)

$p = p_1 + p_2$

Legea a doua:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_{12} = \frac{d\vec{p}_1}{dt}$$

$$\vec{F}_2 + \vec{F}_{21} = \frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$$

„+" $\Rightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} \Leftrightarrow$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{p}_1 + \vec{p}_2\right) \Leftrightarrow$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \frac{d}{dt}\vec{p}$$

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 \rightsquigarrow \vec{F}_e$

$\vec{F}_e$ = rezultanta forțelor externe ce acț asupra sistemului

$$\vec{F}_e = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Aceasta este legea impulsului pentru un sistem de puncte materiale:

Derivata în raport cu timpul a impulsului total al unui sistem de particule este egal cu rezultanta forţelor ce acţionează asupra sistemului.

Dacă rezultanta forţelor externe este nulă, $\vec{F}_e = 0$, atunci:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0; \quad \vec{P} = const. \tag{1.36}$$

Se obţine astfel legea conservării impulsului:

Impulsul unui sistem de puncte materiale se conservă când rezultanta forţelor externe este nulă.

Energia cinetică

rezultanta forțelor care acț asupra unui corp = $\vec{F}$

$\Rightarrow L = \int_1^2 F\,dx$ $\Rightarrow L = \vec{F} \cdot \vec{\Delta x} \Rightarrow dL = F\,dx \Rightarrow$

lucrul mecanic efectuat pt a deplasa un corp din x_1 în x_2.

$F = ma = m\frac{dv}{dt}$

$\Rightarrow L = \int_1^2 m\frac{dv}{dt}\,dx$

$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v\,dt$

$\Rightarrow L = \int_1^2 m \cdot \frac{dv}{dt} \cdot v\,dt \Rightarrow$

$\Rightarrow L = \int_1^2 m \cdot v\,dv = m \cdot \frac{1}{2} v^2 \Big|_1^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow L = m \cdot \frac{1}{2} v_2^2 - m \cdot \frac{1}{2} v_1^2$

$L = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2)$ → teorema variației energiei cinetice pt un punct material

$L = \Delta E_c$

Lucrul mecanic efectuat de rezultanta forţelor ce acţionează asupra unui punct material este egal cu variaţia energiei cinetice a acestuia.

În cazul în care sistemul este format din mai multe puncte materiale energia cinetică totală este suma energiilor cinetice ale fiecărui punct material:

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$

$$E_c = \sum_{i=1}^{n} E_{c_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_i^2 \qquad (1.54)$$

Şi în acest caz variaţia energiei cinetice este egală cu lucrul mecanic efectuat de toate forţele ce acţionează asupra sistemului.

$L = E_{c_2} - E_{c_1} = \Delta E_c$

$L > 0$, E_c și v ↑

$L < 0$; E_c și v ↓

(5) $L = mg(h_1 - h_2) = -(mgh_2 - mgh_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow L = -\Delta E_p$

Obs: Energia potențială este definită până la o constantă arbitrară C:

$E_p' = E_p + C$, deoarece C dispare în calculele:

$\Delta E_p' = E_{p_2} - E_{p_1} = E_{p_2} + C - E_{p_1} - C =$

$= E_{p_2} - E_{p_1} = -L$

$E_{p_g} = mgh$

$L = -\Delta E_p \Leftrightarrow$

$\delta L = F\,dx = -dE_p \Rightarrow \delta L = -\frac{dE_p}{dx}$

6

$\hookrightarrow L_{total}$

$L = \Delta E_c$

$L = L_{cons} + L_{necons} \Rightarrow$

$L_{cons} = -\Delta E_p$

$\Rightarrow \Delta E_c = -\Delta E_p + L_{necons} \Rightarrow$

$L_{necons} = \Delta E_c + \Delta E_p$

$E = E_c + E_p$

$\Delta E = \Delta E_c + \Delta E_p \Rightarrow$

$\Delta E = L_{cons} + L_{necons} - L_{cons}$

$\boxed{\Delta E = L_{necons}}$ → teorema variației energiei mecanice

! Dacă $L_{necons} = 0 \Rightarrow \Delta E = 0$ (energia se conservă)

7

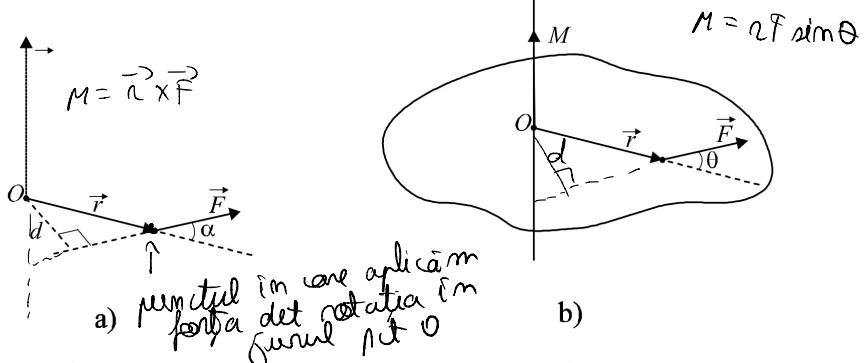


Figura 1.6: a) Momentul unei forţe faţă de un punct. b) Momentul forţei faţă de o axă

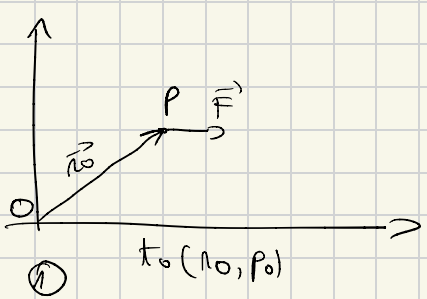
Momentul forței DEF

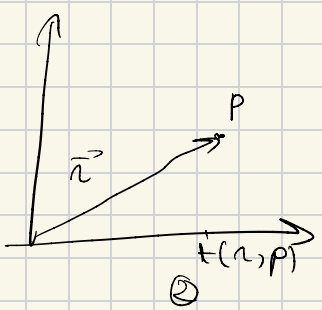
Momentul forței este o mărime fizică vectorială care măsoară tendința unei forțe de a produce rotație în jurul unui punct sau axă.

EX) pt variația momentului cinetic

def: Rata de schimbare a momentului cinetic al unui sistem este egală cu suma tuturor momentelor externe care acț asupra sistemului.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$





$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$ ↳ mom forței externe aplicate $\Rightarrow$

$$\vec{M} = \vec{F} \cdot r$$

$$\Rightarrow \frac{dL}{dt} = m \cdot v \cdot r$$

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

$\vec{L_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0}$ (înainte de F (mom forței))

$\vec{L_1} = \vec{r_1} \times \vec{p_1}$

$\Delta \vec{L} = \vec{L_1} - \vec{L_0} = (\vec{r_1} \times m\vec{v_1}) - (\vec{r_0} \times m\vec{v_0})$ (am calc. och. mom. cinetic; acum aplicăm variația mom. cinetic)

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \Rightarrow \vec{M} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$$

$$\vec{M} = \frac{(\vec{r_1} \times m\vec{v_1}) - (\vec{r_0} \times m\vec{v_0})}{t - t_0}$$

$m = 2\,kg$

$v_0 = 2\,m/s$

$v_1 = 5\,m/s$

$t_0 = 0$

$t_1 = 10\,s$

PP obiectul se deplasează $\parallel Ox$

$\Rightarrow \vec{v_0} = (v_{0x}; 0)$

$\vec{L_0} = \vec{r_0} \times \vec{p_0} = \vec{r_0}$

$$\vec{L_0} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_0 & y_0 & 0 \\ v_{0x} & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 0 + 0 - \vec{k}\, y_0 v_{0x} - 0 - 0$$

$\vec{L_0} = -y_0 v_{0x} \vec{k}$

$$\vec{v_1} = (v_{1x}; 0)$$

$$\vec{L_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & 0 \\ v_{1x} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -y_1 v_{1x} \vec{k}$$

$$k = 1$$

$$\Delta \vec{L} = -y_1 v_{1x} \vec{k} - y_0 v_{0x} \vec{k}$$

d = brațul forței = distanța dintre dreapta suport a forței și axa de rotație ($d = r \sin\theta$)

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ = mărimea vect = modulul vect = produsul vect dintre vectorul de poz și forță.

(vectorul moment al forței)

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$ ← regula produsului

$\frac{d}{dt}\{\vec{A}(t) \times \vec{B}(t)\} = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt}$

$\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{\vec{r}}{dt} \cdot d\vec{p} + \vec{r} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt}$

$\vec{M} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \vec{p} \times \frac{d\vec{r}}{dt}$

nul deoarece sunt $\parallel$ (viteza este paralelă cu F)

Atunci

$$\vec{M} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{L}}{dt} \tag{1.76}$$

unde $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ este momentul cinetic (mom cinetic al unui punct material)

Relaţia 1.76 reprezintă teorema de variaţie a momentului cinetic:

Momentul forţei este egal cu derivata momentului cinetic în raport cu timpul.

În cazul că momentul forţei este nul:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0; \quad \vec{L} = ct \tag{1.77}$$

Dacă momentul rezultant al forţelor care acţionează asupra unui corp este nul, momentul cinetic se conservă.

8 Mişcare oscilatorie armonică = fără frecare

dacă avem F_{rez} => oscilatorie amortizată

O mişcare care se repetă în mod regulat la intervale egale de timp se numeşte *mişcare periodică* Ca exemplu de mişcări periodice se pot da mişcarea Pământului în jurul Soarelui, mişcarea Lunii în jurul Pământului, mişcarea moleculelor într-un corp solid în jurul poziţiilor de echilibru, mişcarea unui pendul. Alte exemple de mărimi care variază periodic sunt: câmpurile electric şi magnetic ale undelor electromagnetice, curentul alternativ.

Dacă o particulă suferă o mişcare periodică astfel încât se mişcă înainte şi înapoi mişcare se numeşte *mişcare oscilatorie*. Cea mai simplă mişcare oscilatorie se petrece în cazul în care forţa care acţionează asupra unui corp este proporţională cu distanţa faţă de un punct fix, numit poziţie de echilibru, şi este orientată către acel punct. O astfel de forţă este forţă elastică, iar mişcarea determinată de aceasta poartă numele de *mişcare oscilatorie armonică*.

Un model pentru o astfel de mişcare este mişcarea unui corp legat de un resort care se poate deplasa pe o suprafaţă orizontală fără frecare. Originea axei pe care are loc mişcarea se alege în poziţia în care resortul este nedeformat. Pentru un corp asupra căruia acţionează o forţă elastică de-a lungul axei Ox legea a II -a mecanicii se exprimă astfel:

Mişcarea oscilatorie armonică este o mişcare ideală, în care asupra corpului acţ doar o forţă elastică.

$F = ma \Leftrightarrow$

$-kx = ma \;/ : m$

$a + \frac{kx}{m} = 0 \Leftrightarrow$

$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} \cdot x = 0$

not $\frac{k}{m} = \omega_0^2 \rightsquigarrow$ ω_0 = pulsaţia unghiulară (rad/s)

$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad (\text{ecuație diferențială de ordin II})$$

$x(t) = e^{rt}$

$$\Rightarrow \frac{d^2}{dt^2}\left(e^{rt}\right) + \omega_0^2 e^{rt} = 0 \quad (\text{derivăm de 2 ori})$$

$$r^2 e^{rt} + \omega_0^2 e^{rt} = 0$$

$$e^{rt}(r^2 + \omega_0^2) = 0 \Rightarrow$$

$e^{rt} \neq 0$

$$\Rightarrow r^2 + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow r^2 = -\omega_0^2 \Rightarrow r^2 = i^2\omega_0^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{r = \pm i\omega_0}$$

soluția generală a ecuației dif de gr II:

$$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

$$x(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$$

$$x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$ cv formulă trig și se ajunge la asta

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta_0)$$; A = amplitudinea = elongația max

constante

elongația = depărtarea corpului de punctul de ech.

Concluzii: legea de mișcare: $\frac{d^2\vec{x}}{dt^2} + \frac{k}{m}\vec{a} = 0$

iar soluția ec dif este dată de: $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta_0)$

care descrie deplasarea punctului material în funcție de timp.

ω_0 = pulsația mișcării = frecvența unghiulară
= viteza de schimbare a unghiului în mișcări circulare sau ritmul în care se produce o oscilație armonică.

$\omega_0 t + \theta_0$ = faza mișcării

θ_0 = faza inițială (rad)

$\omega = 2\pi$ rad/s $\Rightarrow$ face o oscilație completă într-o sec

$\omega = 6\pi$ rad/s $\Rightarrow$ face 3 os. complete într-o sec.

9

$$E = E_c + E_p$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\sin(\omega_0 t + \theta_0)\cdot \omega_0$$

$$= -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \theta_0)$$

$$\Rightarrow E_c = \frac{m}{2} A^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \theta_0)$$

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{k}{2}\cdot A^2\cos^2(\omega_0 t + \theta_0)$$

dar $\frac{k}{m} = \omega_0^2 \Rightarrow k = \omega_0^2 \cdot m$

$$E_p = \frac{m\omega_0^2}{2} A^2\cos^2(\omega_0 t + \theta_0)$$

$$E = E_c + E_p \Rightarrow$$

$$E = \frac{m}{2} A^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \theta_0) + \frac{m}{2} A^2\omega_0^2\cos^2(\omega_0 t + \theta_0) \Rightarrow$$

$$E = \frac{m}{2} A^2\omega_0^2 \{\underbrace{\sin^2(\omega_0 t + \theta_0) + \cos^2(\omega_0 t + \theta_0)}_{1}\}$$

$$E = \frac{m}{2} A^2\omega_0^2 \Rightarrow E = \frac{kA^2}{2}$$

Energia totală a oscilatorului este constantă în timp. Acest lucru este de aşteptat deoarece forţa elastică este una conservativă.

10

Mişcarea oscilatorie armonică este o mişcare ideală, în care asupra corpului acţionează doar o forţă elastică. O astfel de mişcare poate avea loc un timp nedefinit. În realitate, însă, alături de forţa elastică acţionează şi forţe neconservative, cum ar fi forţele de rezistenţă la înaintare (frecare) care încetinesc mişcarea. În consecinţă, energia sistemului scade şi mişcarea este una amortizată. În continuare considerăm că forţa de rezistenţă este proporţională cu mărimea vitezei:

$$R = -\lambda v$$

λ → constanta (coef de rezistență), kg/s

Semnul minus arată că forţa are sens invers vitezei. În acest caz legea a doua se scrie astfel:

$F = ma \Rightarrow$

$\vec{F_e} + \vec{F_f} = m\vec{a} \Rightarrow$

$-kx - \lambda v = ma \;/ : m$

$-\frac{k}{m}x - \lambda\frac{v}{m} = a$

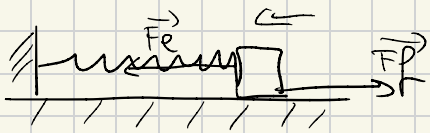
$-\omega_0^2 x - \frac{\lambda}{m}\frac{dx}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$ $\Rightarrow$

not $\gamma = \frac{\lambda}{2m}$

$-\omega_0^2 x - 2\gamma\frac{dx}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

$\gamma = \frac{\lambda}{2m}$ = coeficient de amortizare (s^{-1})

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ = pulsația mișcării neamortizate



$F_e = -kx$

$$\omega_0^2 x + 2\gamma \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{r} + \frac{d^2x}{dt^2} = 0$$

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = 4\gamma^2 - 4\omega_0^2$$

$$r_1 = \frac{-2\gamma - 2\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}}{2}$$

$$r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

a) $\gamma > \omega_0$ și $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \boxed{x = e^{r_1 t} + e^{r_2 t}}$$

mișcare anarmonică → se caracterizează prin oscilații neregulate, nu mai e armonic.

b) $\gamma = \omega_0$

$$r_{1,2} = -\gamma$$

$$x = (C_1 t + C_2) e^{-\gamma t}$$

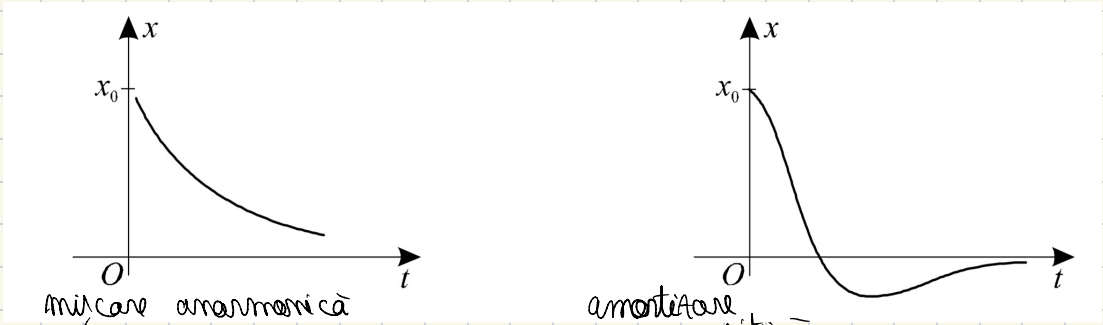
amortizare critică → sistemul revine la poziția de echilibru fără a oscila
ex: arcurile de la mașină

c) $\gamma < \omega_0$

$$r_{1,2} = -\gamma \pm i\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

- - - -

(cheștii de MSP)



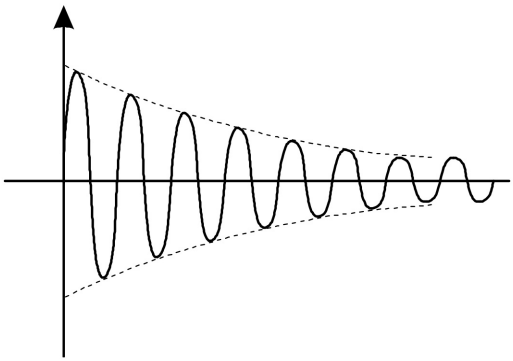


Figura 2.4: Mişcare oscilatorie amortizată.

$x = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \Theta_0)$

$A = A_0 e^{-\gamma t}$ (amplitudinea mişcării scade exp în timp)

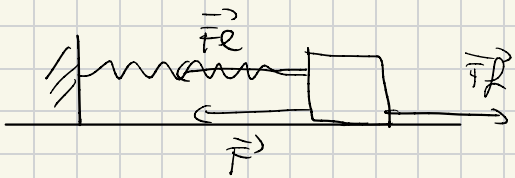
$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$ pulsaţia ; ω_0 = pulsaţie naturală

11

În cazul mişcării oscilatorii amortizate, energia sistemului descreşte în timp. Este posibilă compensarea pierderii de energie prin aplicarea unei forţe externe care efectuează un lucru mecanic pozitiv. Astfel la orice moment de timp energia poate fi transferată sistemului prin aplicarea unei forţe în sensul mişcării. Amplitudinea, rămâne constantă dacă energia furnizată într-o perioada de timp este egală cu energia mecanică pierdută în aceeaşi perioadă datorită forţelor de rezistenţe sau frecare. Un exemplu este acela în care forţa exterioară variază periodic $F = F_0 \cos \omega t$ unde ω este pulsaţia forţei iar F_0 este o constantă.

Ecuaţia de mişcare pentru un corp asupra cărui acţionează o forţă elastică, o forţă de rezistenţă şi o forţă exterioară F este:

$$\vec{F_e} + \vec{F} + \vec{F_f} = m\vec{a} \Leftrightarrow$$



$$-kx + F - \lambda v = ma \,/ : m$$

$$-\frac{k}{m}x + \frac{F}{m} - \frac{\lambda}{m}v = a \Leftrightarrow$$

$$-\omega_0^2 x + \frac{F}{m} - 2\gamma\frac{dx}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$-\omega_0^2 x + \frac{F_0 \cos \omega t}{m} - 2\gamma\frac{dx}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x - \frac{F_0 \cos \omega t}{m} = 0$$

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 x - \frac{F_0 \cos \omega t}{m} = 0$$

$$\Delta = 4\gamma^2 - 4\omega_0^2 \cdot \frac{F_0 \cos \omega t}{m}$$

$$F_0 \cos \omega t \rightarrow F_0 e^{i\omega t}$$

$x_1(t) = A\cos(\omega t - \theta)$

$x_1(t) = A e^{i(\omega t - \theta)}$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0 \cos\omega t}{m} \quad (2)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} e^{i\omega t}$$

ecuația:

$x(t) = x_0(t) + x_1(t)$

↳ soluție particulară $\Rightarrow A\cos(\omega t - \theta)$

$A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega t + \theta_0)$

REZONANȚA

Rezonanţa reprezintă fenomenul de creştere a amplitudinii pentru anumite valori ale lui ω. Pentru determinarea frecvenţei la care amplitudinea este maximă se pune condiţia:

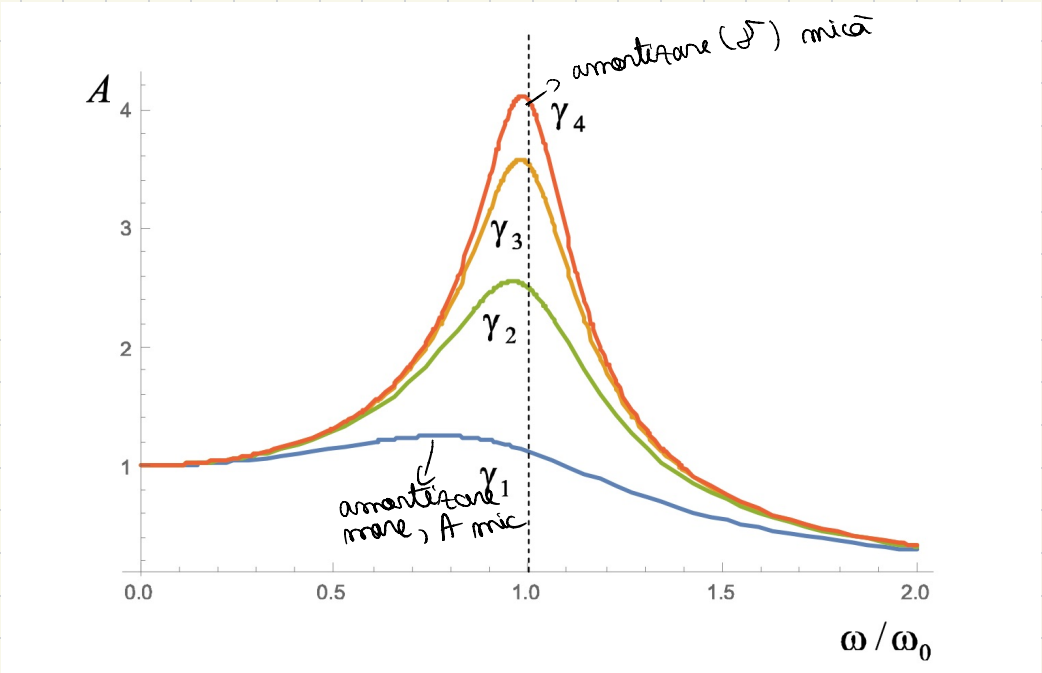
$$\frac{dA}{d\omega} = 0 \tag{2.60}$$

pulsația de rezonanță:

$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} < \omega_0$; ω_0 = pulsația sistemului fără forțe de amortizare

$A(\omega_R) = \dfrac{F_0/m}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$

$\omega_R < \omega_0$ pt că forțele de amortizare reduc frecvența la care are loc rezonanța



- La rezonanță, energia transmisă de forța externă sistemului este în fază cu mișcarea oscilatorie, ceea ce duce la o acumulare de energ și creșterea A.
- Dacă amortizarea este neglijabilă și forța externă act o perioadă îndelungată la frecvența de rezonanță, amplitudinea poate crește până la val ft mari.

Ex · Poduri / clădiri:

Dacă o forță externă (vânt, cutremur) act la frecvența de rezonanță a structurii, aceasta poate oscila violent și se poate distruge.

Mișcarea circulară uniformă	Mișcarea oscilatorie armonică	Semnificație
Raza cercului (R)	Amplitudinea	Maximul deplasării față de poz de echilibru
Pulsația (ω)	Pulsația (ω_0)	Rata schimbării fazei $\omega = 2\pi/T$
Unghiul de rotație (θ)	Faza mișcării (φ)	Poziția unghiulară a punctului pe cerc la un moment dat.
Viteza tangențială (v)	Viteza oscilatorie (v_x)	Derivata deplasării $v_x = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$

13 medii elastice = apă, aer, metale

Prezenţa unei unde presupune existenţa unei surse care produce perturbaţia iniţială şi a unui mediu în care aceasta să se propage.

După natura perturbaţiei, putem avea diferite feluri de unde:

- unde elastice (undele acustice), care sunt produse de oscilaţii de natură mecanică de mică amplitudine care se propagă în medii elastice;

- unde termice, care apar datorită diferenţelor de temperatură şi caracterizează fenomenul de propagare a căldurii;

- unde electromagnetice, care sunt produse de perturbaţii de natură electromagnetică.

Pentru primele două tipuri de unde este necesar un mediu material, în timp ce undele electromagnetice se pot propaga şi în vid.,

Undele armonice sunt produse de un sistem antrenat într-o mişcare de oscilaţie armonică. Starea de oscilaţie se transmite şi în celelalte puncte ale mediului pe care le pune într-o mişcare oscilatorie armonică simplă.

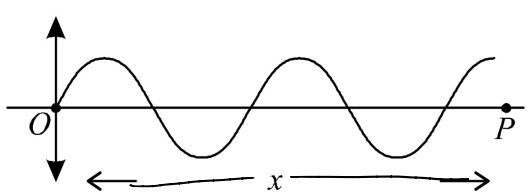


Figura 2.6: Unda armonica unidimensionala.

Punctul O este sursa undei care oscilează după legea:

$$u = A\cos(\omega t + \theta)$$

v = viteza de propagare a undei

P aflat la x de O, începe să oscileze după: $t_0 = \frac{x}{v}$

P oscilează după legea:

$$u(x,t) = A\cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \theta\right)$$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$

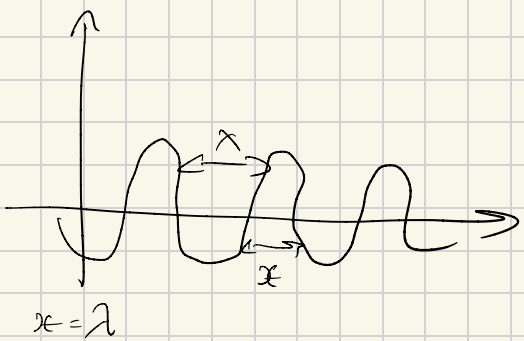
$$\Rightarrow u(x,t) = A\cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \theta\right) =$$

$$u(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \theta)$$ legea de propagare a oscilației

$\lambda = v \cdot T$

$k = \frac{\omega}{v}$ $\frac{rad}{m}$ → număr de undă => câte lungimi de undă încap într-o lungime x.

Lungimea de undă (λ) = distanța minimă dintre 2 pct care oscilează în fază



undă — periodică în timp (T): $u(x,t) = u(x, t+T)$

periodică în spațiu (λ): $u(x,t) = u(x+\lambda, t)$

14

Clasificarea undelor:

I
- 1D unidimensionale
- 2D bidimensionale
- 3D tridimensionale

II
- transversale — $\perp$ — $\vec{E}$ — ex: undele electromagnetice
- longitudinale — $\parallel$ — $\vec{E}$

- transversale, când oscilaţiile sau deplasările se efectuează în plane perpendiculare pe direcţia de propagare;
- longitudinale, când oscilaţiile sau deplasările se efectuează în direcţia de propagare a undelor.(undele acustice).

natura perturbației

III
- elastice
- electromag.
- termice

După natura perturbaţiei, putem avea diferite feluri de unde:
- unde elastice (undele acustice), care sunt produse de oscilaţii de natură mecanică de mică amplitudine care se propagă în medii elastice;
- unde termice, care apar datorită diferenţelor de temperatură şi caracterizează fenomenul de propagare a căldurii;
- unde electromagnetice, care sunt produse de perturbaţii de natură electromagnetică.

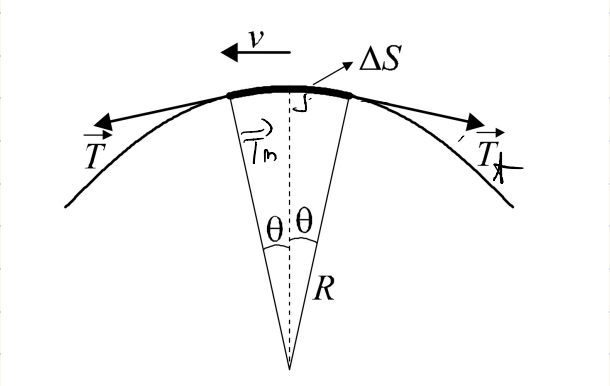
Pentru primele două tipuri de unde este necesar un mediu material, în timp ce undele electromagnetice se pot propaga şi în vid.,

Caracterul perturbației

- vectoriale
- scalare

- scalare, pentru care perturbaţia este caracterizată de o mărime scalară;
- vectoriale, pentru care perturbaţia este caracterizată de o mărime vectorială.

Viteza de propagare a undelor elastice



ΔS = arcul de cerc subîntins de cele 2 $\vec{T}$ cu raza R

arcul de cerc are accelerația:

$$a = \frac{v^2}{R}$$

R = rezultanta forțelor $\vec{T}$

$F = 2T \sin\theta$ ($F = 2T_{tangential}$)

$\Delta S \to$ f mic $\Rightarrow \sin\theta \to$ ft mic $\Rightarrow F \sim 2T\, d\theta$

$\Delta m = \mu \cdot dS$

Δm – masa secțiunii; μ – densă liniară de masă

$\Delta S = R \cdot \theta \Rightarrow dS = R\, d\theta$

$F = m \cdot a \Leftrightarrow$

$2T\,d\theta = 2\mu R\, d\theta \cdot \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow$

$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

(15) MOD DE COMP OSCILAȚII PARALELE

① $\omega_1 = \omega_2$ și $A_1 \neq A_2$; ω - viteza unghiulară

$y_1 = A_1 \sin(\omega t + \theta_{01})$

$y_2 = A_2 \sin(\omega t + \theta_{02})$

$\theta = \omega t + \theta_0$

$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos(\theta_{02} - \theta_{01})$

$y = A \sin(\omega t + \theta_0)$

$tg\,\theta_0 = \frac{A_1 \sin\theta_1 + A_2 \sin\theta_{02}}{A_1 \cos\theta_{01} + A_2 \cos\theta_{02}}$

② $\omega_1 \approx \omega_2$ și $A_1 = A_2$; $\theta_{01} = \theta_{02} = 0$

$y_1 = A \sin(\omega_1 t)$ } $\Rightarrow y = y_1 + y_2$

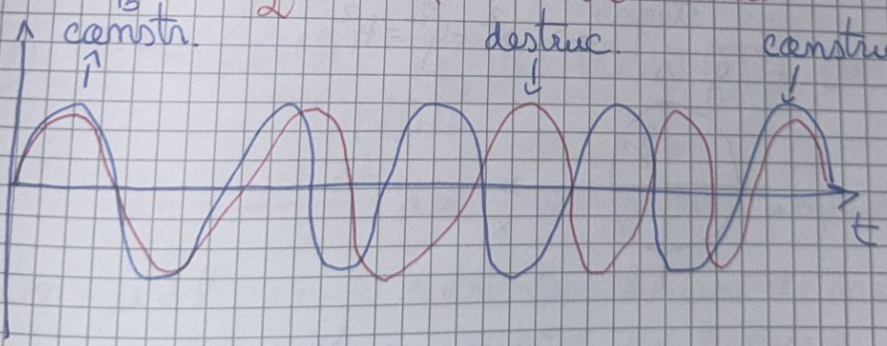
$y_2 = A \sin(\omega_2 t)$

$= 2A \cdot \sin \frac{t(\omega_1 + \omega_2)}{2} \cdot \cos \frac{t(\omega_1 - \omega_2)}{2}$

Fenomenul de bătăi

$f = \frac{1}{T}$ $\omega = 2\pi \cdot T$ $f_B = |f_1 - f_2|$

$\omega_B = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$ frecv. de bătăi



16 OSCILAȚII

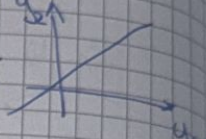
① $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

$\theta_{01} = \theta_{02} = 0$

$y_1 = A_1 \sin \omega t$

$y_2 = A_2 \sin \omega t$ $\Rightarrow y_2 = \frac{A_2}{A_1} y_1$

ec. dreptei



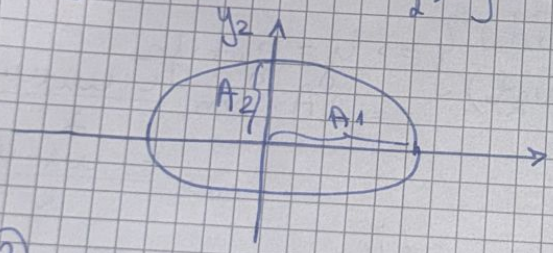
② $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

$\theta_{01} = 0$

$\theta_{02} = \frac{\pi}{2}$

$y_1 = A_1 \sin \omega t$

$y_2 = A_2 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ $\Rightarrow \frac{y_1^2}{A_1^2} + \frac{y_2^2}{A_2^2} = 1$



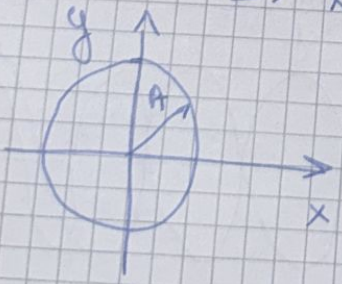
③ $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

$\theta_{01} = 0$; $\theta_{02} = \frac{\pi}{2}$ $\Rightarrow x = A \sin \omega t$

$A_1 = A_2 = A$ $y = A \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

$= A \cos \omega t$

$\Rightarrow x^2 + y^2 = A^2$



④ $A_1 = A_2 = A$

$\theta_{01} = 0$

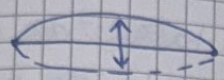
$\theta_{02} \neq 0, \pi, \frac{\pi}{2}$

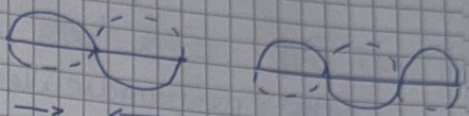
⑤ $\omega_1 \neq \omega_2$

$\frac{\omega_1}{\omega_2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ fig. închise

$\frac{\omega_1}{\omega_2} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow$ NU

⑰ UNDE STAȚIONARE

mod  mod



$\vec{k}$ $\quad$ $\vec{k}$

Cond: $u(0) = u(l)$ la capete $\Rightarrow$ mișcare

$\sin kl = 0 \Rightarrow kl = n\pi \Rightarrow k = \frac{n\pi}{l}$

$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ vect de undă

$\frac{n\pi}{l} = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \boxed{l = n \cdot \frac{\lambda}{2}}$

lungimea

↳ tub deschis la ambele capete

⑱ ENERGIA TRANSPORTATĂ DE UNDĂ

$dE = \frac{\omega^2 \cdot A^2}{2} dm$ $\omega \rightarrow$ viteza unghiulară

$dm = \mu dl$ $\mu \rightarrow$ densitatea liniară de masă

$dl \rightarrow$ unitatea de lungime

$$\int_0^E dE = \int_0^\lambda \frac{\omega^2 A^2}{2} \mu \, dl \Rightarrow$$

$$\boxed{E = \frac{\omega^2 A^2}{2} \mu \lambda}$$

Energia transp de undă

INTENS. UNDEI

$$P = \frac{E}{T} = \frac{\omega^2 A^2 \mu \cdot \lambda}{2T} = \frac{\omega^2 A^2}{2} \cdot v$$

Def: E ce trece prin unitatea de suprafață perpendiculară pe direcția de propagare a undei în unitatea de timp.

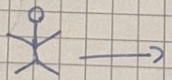
$$I = \frac{\frac{E}{S}}{T} = \frac{P}{S}$$

(19) EFECTUL DOPPLER.

I (S) → H = 800 Hz

H = 850 Hz

II ← (S) H = 800 Hz



H = 700 Hz

I λ scade $\Rightarrow$ f crește

$\vec{v} = \vec{c}$ viteza lumină

$$\lambda' = \lambda - v_S \cdot T = c \cdot T - v_S \cdot T = \frac{c - v_S}{f}$$

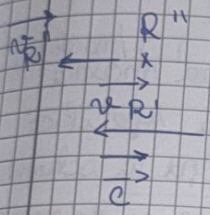
$$c = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \lambda = c \cdot T = c \cdot \frac{1}{f}$$

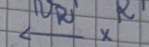
$$\lambda' = \frac{c}{f_{R'}} \Rightarrow \frac{c}{f_{R'}} = \frac{c - v_S}{f} \Rightarrow \boxed{f_{R'} = \frac{f \cdot c}{c - v_S}}$$

$\lambda'' = \lambda + v_s T = \frac{c + v_s}{f}$

$$\boxed{f_R'' = \frac{f \cdot c}{c + v_s}}$$ → SURSA ÎN MIȘCARE

+ viteza $v_{R'}$ și $v_{R''}$ (SURSA STATICĂ)





$\Delta \vec{v} = \vec{c} - \vec{v_{R'}}$ viteza relativă

$|\Delta \vec{v}| = c - v_R$

$|\Delta \vec{v}| = \frac{\lambda}{T'} = \lambda \cdot f' \Rightarrow f' = \frac{f(c + v_R)}{c}$

$f'' = \frac{f}{c} \cdot (c + v_R)$

$\frac{v_s}{c} = \text{Mach}$

Ex: Amelanta

10

Principiul I al termodinamicii se referă la conservarea de energie aplicată unui sistem termodinamic. Aceasta afirmă că energia totală a unui sistem izolat nu se poate crea sau distruge, ci doar se poate transforma într-o formă sau alta.

$$Q = \Delta U + L$$

În cazul unei transformări infinitezimale (variații mici ale parametrilor):

$$\delta U = \delta Q - \delta L$$

Pt sistem izolat:
- U = mărime de stare $\Rightarrow \Delta U = 0 \quad (U_i = U_f)$
- Q, L = mărimi de proces (contează stările intermediare)
- $Q = L$

Relaţia $\Delta U = Q - L$ este adevărată cu următoarea convenţie: Q este pozitivă, dacă este primită de la mediul extern, iar L este pozitiv, dacă este efectuat de sistem asupra mediului extern.

$$\delta L = p\,dV \Rightarrow L = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV$$

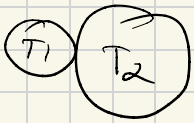
21

Schimbul de căldură:

- radiație
- contact / conducție
- convecție

I Contact:

$Q_p = |Q_c|$



$Q_p = m_1 c_1 (T_e - T_1)$

$Q_c = m_2 c_2 (T_e - T_2)$ $\quad T_2 > T_1$

$\underbrace{\quad}_{<0}$

$T_1 < T_e < T_2$

până ajung la echilibru termic.

fără ech. termic: $\frac{\Delta Q}{\Delta t} \sim \frac{1}{d}$ → grosimea

$\frac{\Delta Q}{\Delta t} \sim A$

$\frac{\Delta Q}{\Delta t} \sim \Delta T$

$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{A \cdot \Delta T}{d} \cdot k$; $k = W/m \cdot K$ (cantitatea de căldură care trece printr-o unitate de lungime pe o dist unitară, at când o dif de temp de 1K.

→ aria de contact

→ conducție termică (se transmite căldura prin vibrații între particule)

II. Convecție = transferul de căldură prin mișcarea unui lichid / gaz.

$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = h \cdot A \cdot \Delta T$ → supr de contact

↓ coef de transfer termic prin conv

$h = W/m^2K$

↓ aria suprafeței prin care se face transferul de căldură

EX) Punem o oală cu apă pe foc. Apa de la fund după ce este încălzită, se va ridica spre suprafață, iar apa rece coboară la fund (mișcarea fluidelor => convecție).

Apa încălzită => moleculele se mișcă mai repede => se îndepărtează unele de altele => crește volumul => scade densitatea => se ridică la suprafață.

III. Radiație:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \sigma \cdot A \cdot \varepsilon \left(T^4 - T_0^4\right)$$

A → aria suprafeței de contact

σ → const lui Stefan-Boltzmann

$\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ ↓ rata de transfer de căldură prin radiație ($J/s = W$)

ε = emisivitatea suprafeței $\in [0;1]$
= capacitatea unui corp de a radia căldură
1 = corp negru, absoarbe toată radiația
0 = corp perfect reflexiv.

T_0 = temp mediului înconjurător

T = temp suprafeței

Obs: $\frac{\Delta Q}{\Delta t} > 0$ deoarece transferul de căldură se produce de la corpul mai cald la corpul mai rece.

cald → rece: corpul pierde energie; corpul rece câștigă
cald ↓ scade entropia ↑ crește entropia
energ;

(22) Coeficienți termici

1. Coef de dilatare izobară ($p = ct$)

$$\alpha = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} \; K^{-1}$$

$$dV = \alpha \cdot V \cdot dT$$

Este o mărime fizică ce măsoară cât de mult variază volumul unui corp în rap. cu o schimbare de temp, at când $p = ct$. Aceasta este proprietatea specifică a materialelor și variază dif în fct de substanță.

$\frac{dV}{dT}$ = variația volumului în fct de T

Tipuri de dilatare termică:

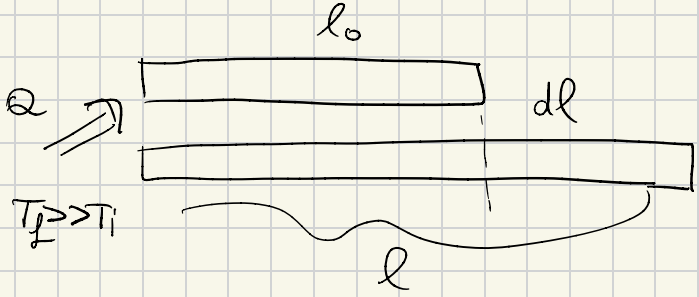
- dilatare liniară (solide)
- dilatare superficială (pt suprafețe mari)
- dilatare volumică (lichide, gaz, unele solide)

1. **Dilatare liniară** (bare, fire, corpuri de lungimi mari)

când un corp e încălzit, lungimea se modifică conform relației:

$$dl = \alpha \cdot l_0 \cdot dT$$

(α = coef de dilatare liniară = $1/K$)



ex.: Șine de tren, conducte

2. **Dilatarea volumică**

coef termic al presiunii ($V = ct$; dT variază): $\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{dp}{dT}\right)$ = variația de presiune când

$$dp = \beta p \, dT$$

pt variațiile de volum:

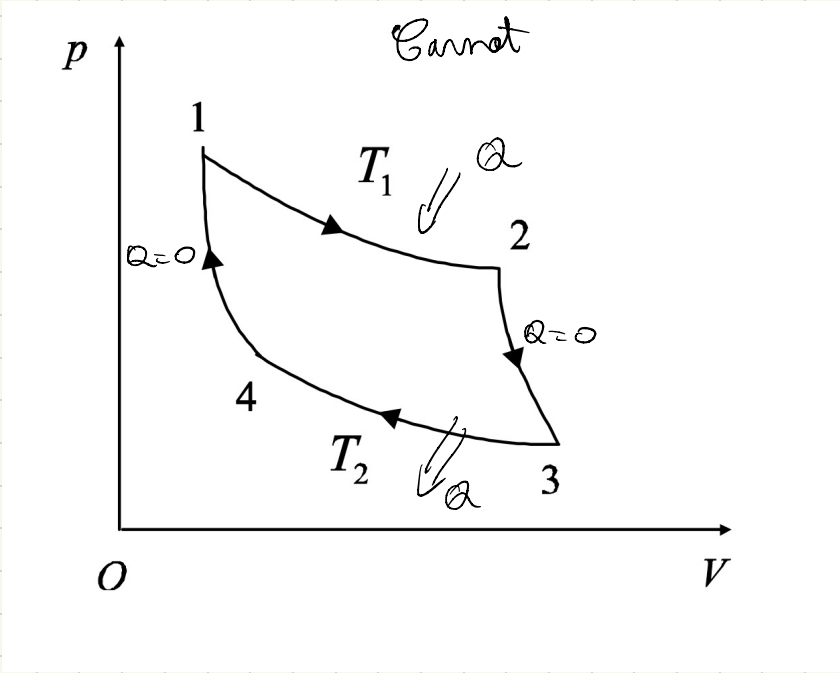
$dV = \beta V_0 dT$ → coef de dilatare volumică 1/K

$\beta = 3\alpha$ (pt solide omogene)

ex: termometrele cu lichid (mercur, alcool)

volumul crește o dată cu temp.

23



1→3 și 4→1 adiabate

$$Q_{12} = L_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV > 0$$

$$Q_{34} = \int_{V_3}^{V_4} p\,dV = \int_{V_3}^{V_4} \frac{\nu R T_2}{V} dV =$$

$$= \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} \Big\} \Rightarrow Q_{34} < 0$$

$V_4 < V_3$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \; ; \; \eta = \frac{L}{Q_{primit}} = \frac{Q_p - |Q_c|}{Q_p} = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_p}$$

PrI $\begin{cases} Q = L + \Delta U \\ L = Q_p - |Q_c| \end{cases}$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{\nu R T_1 \ln \frac{V_1}{V_2}}$$

$\boxed{TV^{\gamma-1} = ct}$ → adiabată formulă

$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$ $(2 \to 3)$

$T_2 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1}$ $(4 \to 1)$

"$:$"

$$\frac{T_2 V_3^{\gamma-1}}{T_2 V_4^{\gamma-1}} = \frac{T_1 V_2^{\gamma-1}}{T_1 V_1^{\gamma-1}} \iff$$

$$\boxed{\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}}$$

$$\left.\begin{array}{l} \eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} \\ Q_2 < 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \eta_{Carnot} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$= 1 + \frac{Q_{12}}{Q_{34}} = 1 + \frac{T_2 \ln \frac{V_2}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_4}{V_3}} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Ciclul Carnot depinde doar de temperaturile surselor rece / cald.

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \iff$$

$$Q_2 T_1 = -Q_1 T_2 \quad / : T_2, T_1$$

$$\frac{Q_2}{T_2} = -\frac{Q_1}{T_1} \iff$$

$$\frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} = 0 \implies$$

$$\implies \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

Fie un sistem care suferă o transformare ciclică reversibilă în urma căreia, sistemul schimbă n cantități de căldură: Q_i ; $i \in \overline{1,n}$ cu n termostate de temperaturi T_i $i \in \overline{1,n}$,

Pt o infinitate de termostate cu care se schimbă căldură:

$$\oint \frac{\delta Q_{reversibil}}{T} = 0$$

integrală pe curbă închisă

$\implies$

Există o funcție de stare S numită entropie

Variația dS, într-un proces reversibil în care sistemul schimbă căldura δQ cu un termostat aflat la T, este:

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$ (variația entropiei) (calc cât de mult se schimbă entropia într-un pas mic)

O altă caracteristică a entropiei este aceea că este o mărime extensivă. Entropia a două sisteme este egală cu suma entropiilor sistemelor luate separat.

Entropie = gradul de dezordine al moleculelor / distribuția de energie (J/K)

24 $\oint$ într-o trans. ciclică rev. $dS = 0$

Transformări ireversibile:

$dS > 0$

dem:

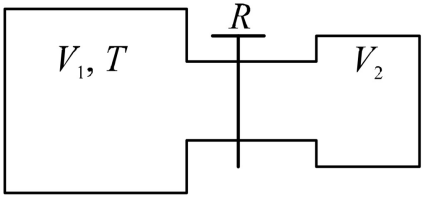


Figura 3.3: Destinderea adiabatică în vid

Pentru a vedea modul în care această mărime variază, vom considera cazul unui proces ireversibil în care schimbul de căldură cu mediul exterior este nul.

Pentru aceasta vom considera destinderea adiabatică în vid (Fig. 3.3).

Gazul ideal se află în volumul V_1 la temperatura T. Volumul V_2 este vidat, iar învelişul izolează adiabatic cele două compartimente. Se deschide robinetul şi gazul pătrunde în compartimentul de volum V_2. În acest proces ireversibil $Q = 0$. În plus, $L = 0$, deoarece trecerea gazului în cel de-al doilea compartiment se face datorită agitaţiei termice. Atunci $\Delta U = 0$. Cum $U = \nu C_{\mu V} T$, este energia internă a gazului ideal, rezultă $\Delta T = 0$.

Deoarece entropia este funcţie de stare, nu are importanţă modul în care se ajunge la starea finală. Din acest motiv considerăm o transformare izotermă de la volumul V_1 la volumul $V_1 + V_2$. Căldura schimbată de sistem cu mediul este:

$$Q = L = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{\nu R T}{V}\,dV =$$

$$= \nu R T \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \nu R \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1} > 0$$

Deoarece pentru un sistem izolat variaţia entropiei nu poate fi decât pozitivă, atunci starea de echilibru a unui astfel de sistem se obţine când entropia are valoare maximă.

Dacă sistemul nu este izolat variaţia de entropie este datorată şi schimbului de căldură cu mediul extern:

$$d_e S = \frac{\delta Q}{T} \tag{3.83}$$

unde T este temperatura mediului sau a termostatului cu care sistemul este în contact. Astfel, variaţie totală de entropie este:

$$dS = d_i S + d_e S = d_i S + \frac{\delta Q}{T} \tag{3.84}$$

Concluzii

Entropia:

sistem reversibil

$dS = 0$

- dacă $\delta Q > 0$ (primit)
  $dS > 0$
- dacă $\delta Q < 0$ (cedat)
  $dS < 0$

per total $dS = 0$

Orice creștere de entropie într-o parte a ciclului este compensată de o scădere corespunzătoare.

η mare

sistem ireversibil

$dS > 0$

Într-un sistem izolat și ireversibil, entropia nu poate scădea.

η mic din cauza pierderilor de energie și a creșterii dezordinii.

$dU = \delta Q - \delta L \rightarrow$ pr I al termod.

$\delta Q_{rev} = T dS$

$\int L = \int p dV$

$\Rightarrow dU = TdS - pdV$

$$\Rightarrow dS = \frac{dU + pdV}{T}$$

$\Rightarrow S = S(U, V)$ (entropia S poate fi considerată o fct caracteristică în U și V)

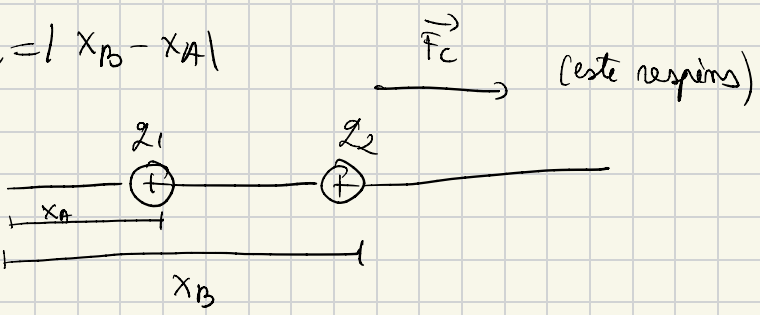
$$\begin{cases} \frac{1}{T} = \frac{dS}{dU} \\ \frac{p}{T} = \frac{dS}{dV} \end{cases}$$

25

Legea lui Coulomb este o lege experimentală care afirmă că: forţa de interacţie dintre două sarcini punctiforme este de atracţie dacă sarcinile sunt de semne contrare şi de respingere dacă sarcinile sunt de acelaşi fel; forţa acţionează de-a lungul dreptei ce uneşte cele două sarcini; mărimea forţei este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre sarcini şi este direct proporţională cu produsul sarcinilor. Forma matematică a legii lui Coulomb în sistemul de unităţi internaţional SI este:

$$F \sim \frac{1}{d^2}$$

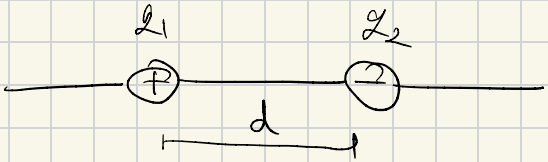
$$d = |x_B - x_A|$$



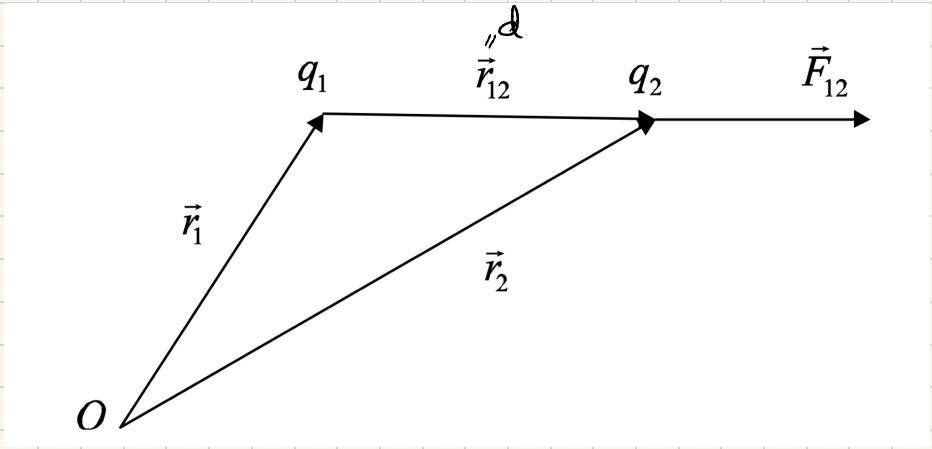
ε = constantă de permitivitate electrică a mediului (permite interacția dintre sarcini) F/m → farad

$$F_C = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon d^2} \rightarrow C$$

$\overrightarrow{F_C}$ ⟵



$$F_C = -\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon d^2}$$



$$F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \cdot \vec{r}_{12}$$

↓

Forța Coulomb

q_1 ; q_2 = mărimile sarcinilor <C>

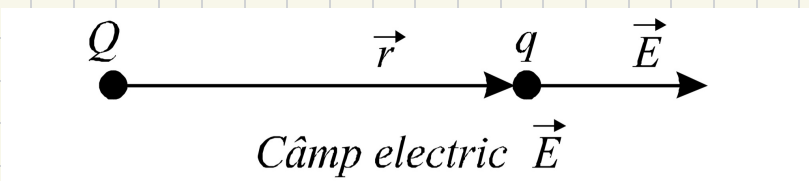
$q_1 = \pm 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

Câmp electric

Câmpul electric este o mărime fizică ce descrie influența unei sarcini electrice asupra spațiului din jur.

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ (intensitatea câmpului electric) V/m → arată cât de puternic este câmpul e într-o regiune

$\vec{F}$ = forța ce acț în punctul respectiv asupra corpului de probă încărcat cu sarcina q.



Un corp punctiform cu sarcina Q, crează un câmp electric a cărui intensitate este (Fig. 5.2):

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}}{r} \tag{5.3}$$

şi

$$|\vec{E}| = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon r^2} \tag{5.4}$$

Pentru a obţine o reprezentare a câmpului electric, se pot defini liniile de câmp, ca fiind curbele la care în fiecare punct vectorul intensitate câmp electric este tangent. Sensul unei linii de câmp este sensul în care începe să se deplaseze o sarcină pozitivă pe linia de câmp când este lăsată liberă. Liniile de câmp electric pornesc de pe sarcinile încărcate pozitiv şi se termină pe sarcinile încărcate negativ (Fig. 5.3). Ele nu se intersectează deoarece câmpul este definit în mod univoc într-un punct dat.

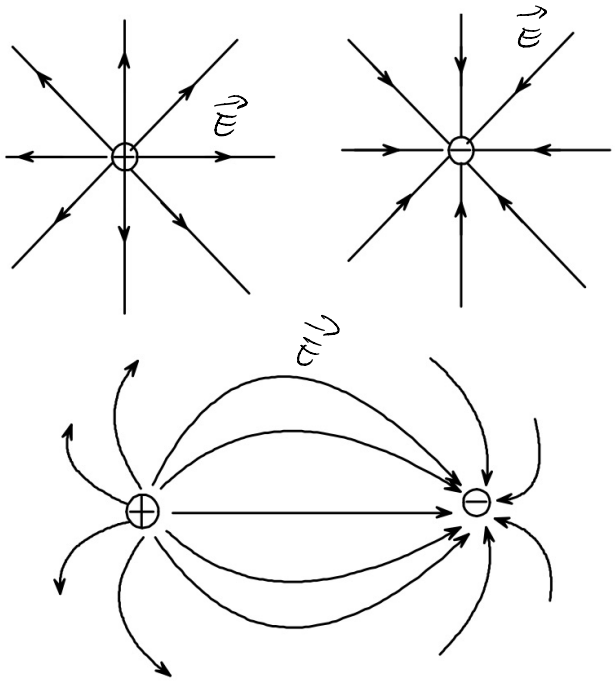
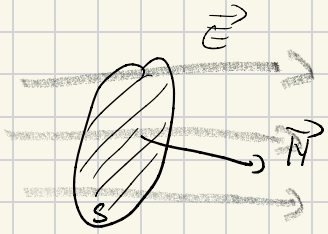


Figura 5.3: Linii de câmp electric.

26 Fluxul câmpului electric = orată în de linii de câmp electric care traversează acea suprafață.



$|\vec{N}| = 1$

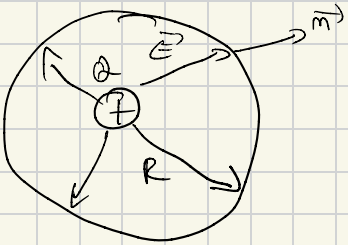
$\vec{S} = \vec{N} \cdot S$

$\Phi = \vec{N} \cdot S \cdot \vec{E}$

Fluxul câmpului electric arată:

- cât de intens este c. e.

Caz particular, sarcină punctiformă:



$(\sphericalangle \vec{E}, \vec{n}) = 0$

Considerăm o sarcină electrică q situată în centru și o suprafață sferică de rază R în jurul sarcinii.

Câmpul electric produs de sarcină este:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi R^2 \varepsilon}$$

$$\Phi = \iint \vec{E}\, d\vec{S} = \iint \frac{Q}{4\pi\varepsilon R^2}\, ds = \quad \leftarrow \text{aria sferei}$$

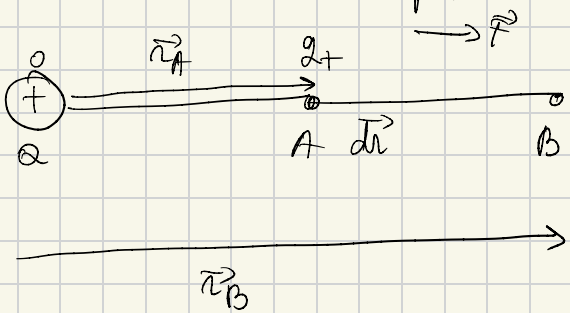
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon R^2} \iint ds = \frac{Q}{4\pi\varepsilon R^2} \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Phi = \frac{Q}{\varepsilon}}$$ legea lui Gauss pt câmpul electric

Interpretare: Fluxul câmpului e este d.p cu suma sarcinilor aflate în interiorul suprafeței.

27

Lucrul mecanic al forței electrostatice



Q = sarcina totală a unui corp mare

q = sarcină punctuală

$$\mathcal{L} = \int_{r_A}^{r_B} \vec{F}\, d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} F\, dr = \int_{r_A}^{r_B} \frac{Qq}{4\pi\varepsilon r^2}\, dr$$

$$\Rightarrow \mathcal{L} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon} \cdot \left(-\frac{1}{r}\right)\Bigg|_{r_A}^{r_B} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon r_A} - \frac{Qq}{4\pi\varepsilon r_B}$$

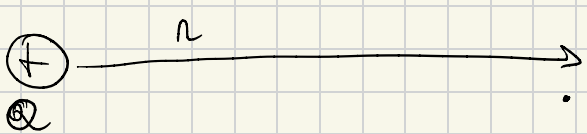
F_c conservativă

$$\mathcal{L} = -\Delta E_p \iff$$

$$\frac{Qq}{4\pi\varepsilon r_A} - \frac{Qq}{4\pi\varepsilon r_B} = E_{pA} - E_{pB}$$

dacă $r_B \to \infty \Rightarrow E_{pB} \to 0 \Rightarrow E_p = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon r_A}$

Potențialul electric = lucrul mecanic efectuat asupra unei sarcini într-un câmp electric



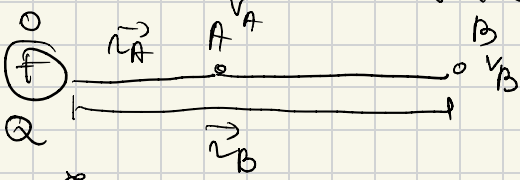
$$\mathcal{L} = \int_{r}^{\infty} \vec{F}\, d\vec{r} = \int_{r}^{\infty} q\vec{E}\, d\vec{r} \quad \left(\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\mathcal{L}}{q} = \int_{r}^{\infty} \vec{E}\, d\vec{r} = V \quad \text{potențialul electric}$$

V — scalar

q = sarcină de probă (mereu +)

Tensiunea electrică: Lucrul mecanic necesar pt a deplasa o unitate de sarcină de la A la B în câmp electric, fără a accelera sarcina.



$$V_A = \int_{r_A}^{\infty} \vec{E}\, d\vec{r}$$

$$V_B = \int_{r_B}^{\infty} \vec{E}\, d\vec{r}$$

$$U = V_B - V_A = \int_{r_B}^{\infty} \vec{E}\, d\vec{r} - \int_{r_A}^{\infty} \vec{E}\, dr =$$

$$= \int_{r_B}^{\infty} \vec{E}\, d\vec{r} + \int_{\infty}^{r_A} \vec{E}\, dr = \int_{r_B}^{r_A} \vec{E}\, dr$$

$$\Rightarrow U = \int \vec{E}\, d\vec{r} \qquad J/C = V$$

U — ΔV

28 Ne folosim de energia înmagazinată într-un condensator plan.

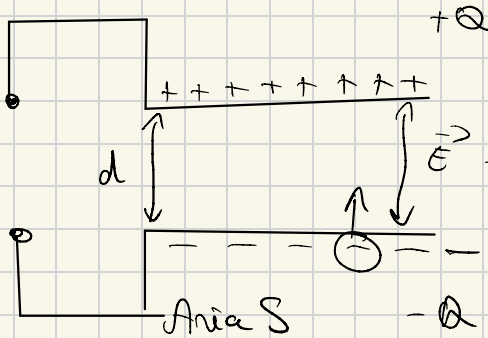
Un condensator constă din două conductoare încărcate cu sarcini electrice egale şi de sens contrar. Definim capacitatea unui condensator ca raportul dintre sarcina de pe armături şi diferenţa de potenţial dintre ele.

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \tag{5.34}$$

Unitatea de măsură a capacităţii este faradul

$$1\text{F} = \frac{1\text{C}}{1\text{V}}$$

Condensatorul plan este format din două armături plane egale, paralele aflate la o distanţă d una de alta.



$\vec{E}$ = câmp electric orientat de la + la −

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

$\mathcal{L}$ = lucrul mecanic efectuat pt descărcarea conductorului

$$\delta\mathcal{L} = \vec{F}\,d\vec{l} = dQ \cdot \mathcal{E}d = -|dQ|\mathcal{E}d = \underline{\Delta V |dQ|}$$

$$\mathcal{E} = \frac{F}{Q} \Rightarrow F = \mathcal{E} \cdot Q \Rightarrow d\vec{F} = d\vec{\mathcal{E}} \cdot d\vec{Q}$$

$$d\vec{l} = \vec{d}$$

$$\Delta V = -\int_0^d E\,dl = -Ed$$

$$\mathcal{L} = \int_0^Q \frac{Q}{C}\,dQ = \frac{Q^2}{2C}$$

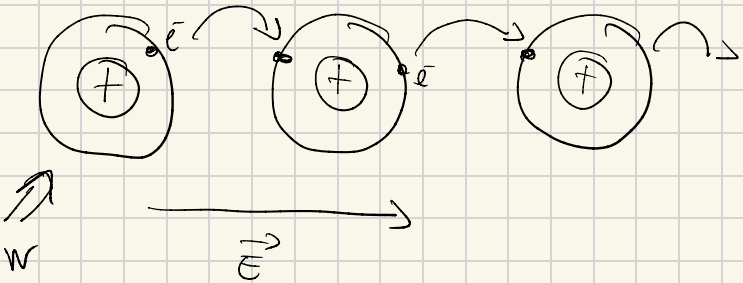
$$\mathcal{L} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{C^2\Delta V^2}{2C} = \frac{\varepsilon S}{d}\,\frac{\Delta V^2}{2} = \frac{\varepsilon S E^2 d^2}{2d}$$

$$w = \frac{\mathcal{L}}{V} = \frac{\varepsilon E^2}{2}\ J/m^3$$

densitatea de energie

29 În metale, există electroni de valență care nu sunt legați de nici un atom al rețelei cristaline și care pot deplasa în interiorul metalului pe distanțe relativ mari.

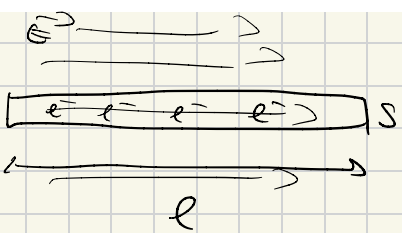
În absența câmpului electric, electronii se mișcă haotic în toate direcțiile, analog cu mișcarea moleculelor în gaz încălzit (agitația termică). Când se aplică un câmp electric, electronii sunt supuși unei forțe care le imprimă o mișcare direcționată pe direcția câmpului.



îi dau energie $\Rightarrow e^-$ se va mișca acum și poate pleca la atomii vecini. Ca să mișcăm toți e^- de valență pe o anumită direcție, le dăm tensiune (dif de pot).

↑ crește $\Rightarrow$ R scade exp (NU liniar!)

Să considerăm un conductor de lungime l şi secţiune S la capătul căruia se aplică o diferenţă de potenţial egală cu U. Câmpul electric în interiorul conductorul este:



$$E = \frac{U}{l}$$

γ → conductivitate → siemens → S/m

$$j = \gamma E$$

j ← densitate de curent

$$j = \frac{i}{S} \; ; \; E = \frac{U}{l} \Rightarrow \frac{i}{S} = \gamma \frac{U}{l} \Rightarrow i = \frac{\gamma U S}{l}$$

$j = \gamma E$

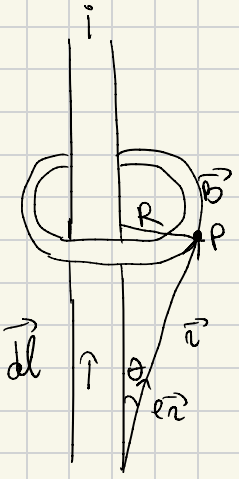
γ ← conductivitate electrică

ρ ← rezistivitate $= \frac{1}{\gamma}$

$\Rightarrow I = \frac{U \cdot S}{\rho \ell}$

$\frac{S}{\rho \ell} \overset{not}{=} \frac{1}{R} \Rightarrow \boxed{R = \frac{\rho \ell}{S}}$ / $\Rightarrow \boxed{I = \frac{U}{R}}$ legea lui Ohm

30 Legea Biot-Savat



Stabilim sensul câmpului magnetic cu regula burghiului / a mâinii drepte

Un element infinitezimal de curent electric produce un câmp magnetic într-un punct din spațiu.

$\vec{dl}$ = un seg. foarte mic din conductor

$\vec{dl}$ = indică direcția curentului

P = pct situat la dist $\vec{r}$ față de el. curent

$\vec{dl} \times \vec{r}$ = direcția câmpului magnetic

R = dist minimă de la conductor la pct P în care se calc câmpul mag.

$d\vec{B} \perp d\vec{l}$ și $\vec{r}$

$dB \sim \frac{1}{r^2}$; $dB \sim d\vec{l}$

$dB \sim i$

$dB \sim \sin\theta$

$\theta = \sphericalangle(\vec{r}; d\vec{l})$

$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$ ⇒ legea lui Biot-Savart

$|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl \sin\theta$

$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{dl \sin\theta}{r^2}$

$l = r\cos\theta$ } ⇒

$\frac{R}{r} = \sin\theta$

$l = \frac{R}{\sin\theta}\cos\theta = R\,\mathrm{ctg}\,\theta \Rightarrow dl = -\frac{R}{\sin^2\theta}\,d\theta$

$dB = -\frac{\mu_0 i}{4\pi} \cdot \frac{\frac{R}{\sin^2\theta}\,d\theta \cdot \sin\theta}{\frac{R^2}{\sin^2\theta}} =$

$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{-\mu_0 i}{4\pi R} \cdot \sin\theta\, d\theta$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi R} \cdot \int_0^{\pi} \sin\theta \, d\theta \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Tesla (Densitatea câmpului mag care trece printr-o unitate de suprafață $\perp$ pe dir câmpului mag)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi R}$$

câmpul magnetic produs de $\vec{dl}$ în punctul P.

$$\mu_0 = \overset{\text{tesla}}{T}m/A \quad (\overset{\text{henry}}{H}/m)$$

constantă numită permeabilitatea mediului

31 Curentul staționar reprezintă mișcarea ordonată de sarcini electrice într-un conductor, caract prin:

- intensitatea curentului const. în timp (i = const)
- densitatea curentului ($\vec{j}$) are același val și direcție în fiecare punct al conductorului.

condiții:

- $\vec{E}$ uniform
- sarcinile care intră într-o regiune sunt egale cu cele care ies.
- rezistența materialului nu variază

Inducția câmpului mag. produs de curentul i la distanță este:

$$\oint \vec{B}\,d\vec{l} = B\oint dl = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}\,2\pi r = \mu_0 i \rightarrow \text{legea lui Ampere}$$

integrala pe curbă

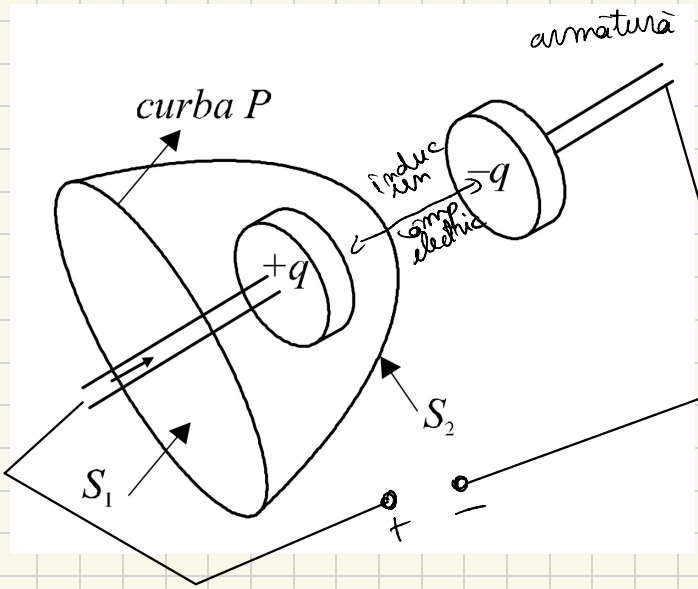
Deşi rezultatul a fost determinat pentru cazul particular al unui conductor liniar, rezultatul este valabil pentru orice curbă închisă străbătută de un curent I. Relaţia a fost stabilită pentru cazul unui curent staţionar. Legea lui Ampère descrie apariţia câmpului magnetic datorită unui curent continuu.

Sarcinile electrice în mişcare produc câmpul magnetic. Pentru un curent continuu care este produs de un câmp electric constant în timp legea lui Ampère are forma $\oint_C \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 I$ unde integrala este considerată se efectuează pe o curbă închisă C care înconjoară curentul, iar curentul I este curentul ce trece printr-o suprafaţă care se sprijină pe curba C

Trebuie remarcat că Legea lui Ampère scrisă în această formă este valabilă numai în cazul câmpului electric constant în timp. Maxwell a observat această limitare şi a modificat Legea lui Ampère pentru a include câmpurile electrice variabile în timp.

Ce a făcut Maxwell:

Ales un condensator care se încarcă cu sarcină electrică



S_1 intersectează firul conductor $\Rightarrow$
Curba P înconjoară suprafața S_1

$\Rightarrow \oint_P \vec{B}\,d\vec{l} = \mu_0 i \quad (1)$

S_2 suprafață între armături, nu trece curent pe acolo? $\Rightarrow$
Curba P înconjoară S_2

$\Rightarrow \oint_P \vec{B}\,d\vec{l} = 0$ (Nu este adev) (2)
$\hat{\imath}$ conform legii Ampere

Nu există curent electric efectiv, dar există câmp electric.

Câmpul electric există deoarece sarcinile electrice opuse creează fenomenul de influență între armăturile condensatorului.

Din (1); (2) => contradicție din cauza discontinuității curentului, Maxwell a rezolvat asta prin introducerea noțiunii de <u>curent de deplasare</u>. (contribuția câmpului electric).

$$i_S = \mu \int \frac{d\vec{E}}{dt} d\vec{S}$$

$$\vec{j}_d = \frac{d\vec{E}}{dt}$$

↓
densă curentului de deplasare

$$i_S = \mu \int \vec{j} d\vec{S} \Rightarrow \oint \vec{B} d\vec{l} = \mu \int \vec{j} d\vec{S} + \mu \int \frac{d\vec{E}}{dt} d\vec{S}$$

32

Bobina generează un câmp magnetic aproape uniform în interiorul său atunci când e străbătut de curent electric.

$$\oint \vec{B}\, d\vec{l} = \mu \cdot i_{tot}$$

$d\vec{l}$ de lungime dl-a lungul unei linii închise

$$\oint \vec{B}\, d\vec{l} = B \cdot L$$

L lungimea conturului în int. bobinei

$$i_{tot} = n \cdot i$$

$$\oint \vec{B}\, d\vec{l} = \int_{interior} \vec{B}\, d\vec{l} + \int_{ext} \vec{B}\, d\vec{l}$$

$$\int_{int} \vec{B}\, d\vec{l} = B \cdot L$$

$$\int_{ext} \vec{B}\, d\vec{l} = 0$$

$$\int_{\perp} \vec{B}\, d\vec{l} = 0 \quad B_{ext} \perp \text{pe drumul de integrare } dl$$

$$B \cdot L = \mu \cdot n \cdot i$$

$$B = \frac{\mu n i}{L}$$

not n' = densitatea de spire (n de spire / lungime)

$B = \mu n' i$

$\Rightarrow$ câmpul magnetic în interiorul bobinei este

$B = \mu i n'$

Dacă introducem un miez de fier în bobină $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mu' = \mu_0 \cdot \mu_f$

$\Rightarrow B' = \mu' n' i$

Prezența fierului crește valoarea inducției câmpului magnetic, deoarece se produc mai multe linii de câmp magnetice.

33

Fenomenul de inducţie electromagnetică a fost descoperit de Faraday în 1831 şi el constă în faptul că variaţia fluxului inducţiei magnetice prin suprafaţa unui circuit electric determină apariţia un curent electric prin acel circuit. Acest curent se numeşte curent de inducţie.

Pornind de faptul că fluxul câmpului magnetic are expresia:

$$\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{S}$$

există mai multe moduri de a crea un flux magnetic variabil (Fig.5.36).

1. Existenţa unui câmp magnetic variabil. Aceasta se realizează prin apropierea unui magnet permanent de circuitul considerat. Apropierea magnetului face ca inducţia câmpului magnetic să crească pe suprafaţa circuitului. Dacă magnetul este oprit $\vec{B}$ rămâne constant, fluxul magnetic rămâne constant şi curentul prin circuit se anulează.

2. Varierea suprafeţei circuitului într-un câmp magnetic constant. Aceasta se poate realiza prin deplasarea unei bare mobile AB pe două conductoare paralele fixe legate printr-o rezistenţă afla într-un cîmp magnetic.

3. Varierea unghiului α dintre $\vec{n}$ şi $\vec{B}$. Aceasta se poate realiza prin rotirea unei spire într-un câmp magnetic în jurul unui ax perpendicular pe B. (la alt mod)

4. Un flux magnetic variabil se obţine şi atunci când există combinaţii ale celor trei cazuri prezentate anterior.

Trebuie remarcat însă că apariţia fenomenului de inducţie electromagnetică nu este neapărat legată de existenţa circuitului:

În cazul general fenomenul de inducţie electromagnetică se poate defini ca fiind fenomenul de apariţie a unui câmp electric cu liniile închise în regiunile din spaţiu unde există un câmp magnetic variabil.

5.6.3 Legea inducţiei electromagnetice

Apariţia tensiunii electromotoare induse $\mathcal{E}$ într-un circuit este datorată variaţiei unui flux magnetic prin acesta. Faraday a ajuns la concluzia că tensiunea electromotoare indusă $\mathcal{E}$ este proporţională cu viteza de variaţie a fluxului prin circuitul respectiv:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \tag{5.156}$$

Aplicaţii ale legii inducţiei e.m:

Generatoare electrice:

- generatoarele transformă energia mecanică în energie electrică pe baza legii lui Faraday. Prin depl. unui conductor într-un câmp magnetic, fluxul mag. se modifică, inducând o tensiune e.m.

Considerăm cazul în care conductorul este deplasat ⊥ pe liniile de câmp magnetic.

$dS = l \cdot v \cdot dt$

l ↓ lungimea conductorului

v → viteza cu care se depl

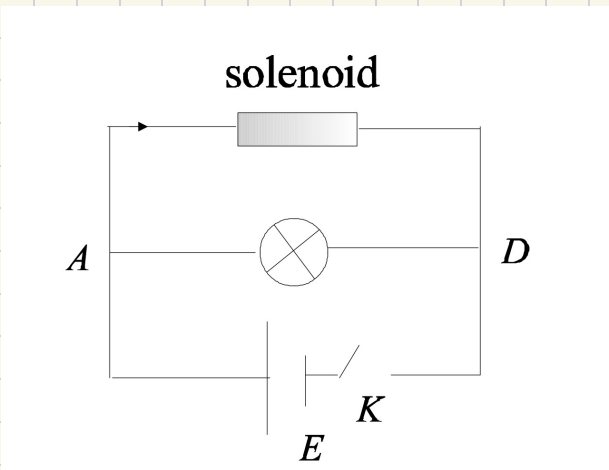
$d\Phi = B\,dS \Rightarrow d\Phi = B \cdot l \cdot v \cdot dt \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} = Bl \cdot v \overset{not}{=} |\mathcal{E}|$ (tens electromotoare)

$|\mathcal{E}|$ modul pt că nu ținem cont de sensul ei

Sensul t. e. m. poate fi stabilit cu ajutorul regulii mâinii drepte: Se aşează mâna în lungul conductorului, astfel ca vectorul $\vec{B}$ să intre în palmă, iar degetul mare să fie în sensul vitezei de deplasare a conductorului. Celelalte patru degete vor indica sensul t. e. m. induse.

Energia câmpului magnetic



Când K e închis becul nu luminează. (deoarece R bobină << R bec).

Când K- deschis, fluxul magnetic prin bobină variază (scade) => se produce tens e. m. indusă

K se constată, că pentru un scurt timp becul luminează. Aceasta o putem explica prin faptul că energia câmpului magnetic al solenoidului se transformă în energie electrică. Deschiderea comutatorului K determină apariţia unei tensiuni electromotoare autoinduse:

$$\mathcal{E} = -L\frac{\Delta I}{\Delta t} = -L\frac{(0-I)}{\Delta t} = +\frac{LI}{\Delta t} \tag{5.169}$$

unde I este intensitatea curentului prin solenoid înainte de deschiderea comutatorului K. Energia electrică transferată W circuitului după deconectarea sursei, când datorită apariţiei t. e. m. autodinduse prin circuitul format din bec şi solenoid trece sarcina Δq este:

$$W = \mathcal{E}\Delta q \tag{5.170}$$

Cum prin solenoid intensitatea curentului scade în Δt de la valoarea I la valoarea 0, intensitatea medie a curentului este

$$I_m = \frac{I+0}{2} = \frac{I}{2} \tag{5.171}$$

Atunci

$$\Delta q = I_m \Delta t = \frac{I}{2}\Delta t \tag{5.172}$$

Energia câmpului magnetic este egală cu cea transferată circuitului:

$$W = \mathcal{E}\Delta q = \frac{LI^2}{2} \tag{5.173}$$

$\Phi_B = L \cdot i$ → inductanța bobinei

$\Phi_B = NSB$ (pt bobină) bobină de lungime l

N de spire, S secțiunea

$B = \frac{\mu N \cdot i}{\Delta l}$

$\Rightarrow \Phi_B = \frac{\mu N^2 i S}{\Delta l} = L \cdot i \Rightarrow L = \frac{\mu N^2 S}{\Delta l}$ inductanța bobinei

$W = \mathcal{E} \cdot \Delta q$ (energia electrică W transferată circuitului după deschiderea întrerupătorului)

→ sarcina care circulă în circuit

$$\mathcal{E} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t} = -L \frac{0 - i}{\Delta t} = \frac{Li}{\Delta t}$$

$$\Delta q = i_{mediu} \cdot \Delta t = \frac{i + 0}{2} \cdot \Delta t = \frac{i \Delta t}{2}$$

$$W = \frac{L \cdot i}{\Delta t} \cdot \frac{i \cdot \Delta t}{2} = \frac{Li^2}{2}$$

$$W = \frac{\mu N^2 S}{\ell} \cdot \frac{i^2}{2}$$

$$W = \frac{S\ell}{2} \cdot \left(\frac{N \cdot i}{\ell}\right) \cdot \left(\mu \cdot \frac{N \cdot i}{\ell}\right) = \frac{V H B}{2}$$

H — A/m — intensitatea câmpului magnetic

B

V = volumul ocupat de câmpul magnetic ($S \cdot \ell$)

34

Ec Maxwell ondă în spațiul vid

de completat

$$\begin{cases} \oint_S \vec{E}\, d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \end{cases}$$

$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

$\vec{D}$ – deplasarea electrică

$\vec{E}$ – câmpul electric

ε_0 – permitivitatea mediului

Undele electromagnetice sunt similare undelor luminoase, diferă prin lungimea de undă.

35 $B = B_0 \sin(\omega t - kr)$ ↳ vect de poz

↓ vect de undă

de completat

$E = E_0 \sin(\omega t - kr)$

Fie $\vec{r} = x \cdot \vec{e_x} + y \cdot \vec{e_y} + z \cdot \vec{e_z}$

$\Rightarrow \nabla B = -B_0 \cos(\omega t - kr) \cdot k \vec{e_x} -$

$- B_0 \cos(\omega t - kr) k \vec{e_y} - B_0 \cos(\omega t - kr) \cdot k \vec{e_z}$

Ec Max Well:

$\nabla \vec{B} = 0$ (rotor)

$\Rightarrow \cos(\omega t - kr) = 0 \Rightarrow \vec{B_0} \cdot \vec{k} = 0 \Rightarrow \vec{B_0} \perp \vec{k}$

$(\vec{B_0} \cdot \vec{k} = |B_0| \cdot |k| \cdot \cos\theta)$

$\Rightarrow \vec{B} \perp \vec{k}$

$\nabla \vec{E} = 0$ (analog)

$\Rightarrow \vec{E} \perp \vec{k}$

$\Rightarrow$ undă e.m. este transversală

Pp $\vec{B} \parallel Ox$ și $\vec{k} \parallel Oy$

$$\nabla \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e_x} & \vec{e_y} & \vec{e_z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial B}{\partial z} \cdot \vec{e_y} - \frac{\partial B}{\partial y} \cdot \vec{e_z}$$

$$\left.\begin{array}{l} B = B_0 \sin(\omega t - kr) \\ \vec{B} \parallel Ox \text{ și } \vec{k} \parallel Oy \end{array}\right\} \Rightarrow B = B_0 \sin(\omega t - |k| \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{e_y}}_{y})$$

36 Energia undelor e.m

Undele e.m transportă energie și impuls.

în vid $\begin{cases} w_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \quad \text{(dens de energie a câmpului electric)} \\ w_M = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad \text{(} \quad - - - - \quad - - - \text{ magnetic)} \end{cases}$

Densitatea totală de energie:

$$w = w_E + w_M = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

$E = cB$ (știm)

viteza luminii $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ (știm)

$$B = \frac{E}{c}$$

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} \cdot \frac{E^2}{c^2} \Rightarrow$$

$$w = \frac{1}{2}E^2\left(\varepsilon_0 + \frac{1}{\mu_0}\cdot\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\right) = \frac{1}{2}E^2\varepsilon_0 + \frac{1}{2}E^2\varepsilon_0 \cdot \frac{1}{\varepsilon_0\mu_0^2}$$

$$= \frac{1}{2}E^2\varepsilon_0 + \frac{1}{2}E^2 \cdot \frac{1}{\mu_0^2}$$

$$\Rightarrow w_M = \frac{1}{2\mu_0}B^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = w_E$$

$$\Rightarrow w = \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{\mu_0}B^2$$

(Energia totală este împărțită în mod egal între componenta e și m).

Dar cum $\vec{E}$ și $\vec{B}$ variază ft rapid, se lucrează cu media temporală. ($\langle w \rangle = \varepsilon_0 \langle E^2 \rangle$)

$$\langle w \rangle = \varepsilon_0 \frac{E_m^2}{2} \tag{6.39}$$

Dacă se consideră un cilindru cu arie A şi lungime $c\Delta t$ Fig. 6.4 a cărui axă este în direcţia de propagare a undei atunci baza din dreapta este străbătută în intervalul Δt de energia care se găseşte în cilindru la momentul de timp t.

$$W = \langle w \rangle \, Sc\Delta t \tag{6.40}$$

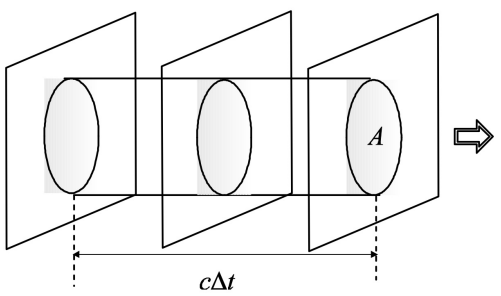


Figura 6.4: Propagarea energiei.

Intensitatea undei electromagnetice i este cantitatea de energ care trece printr-o unitate de suprafață, perpendiculară pe direcția de propagare, într-o unitate de timp.

$$i = \frac{W}{A \cdot \Delta t} = c \cdot \langle w \rangle$$

$$I = c\langle w \rangle = c \cdot \frac{\varepsilon_0}{2} E_m^2$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \Rightarrow$$

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \cdot \varepsilon_0 E_m^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_m^2$$

Pornind de la această expresie putem introduce un vector $\vec{S}$ numit vectorul Poyting care este legat de curgerea de energie a câmpului electric printr-o suprafaţă:

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = EB \sin\theta \Rightarrow$$

$$E \perp B$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = EB \sin \pi/2$$

$$|\vec{S}| = \frac{EB}{\mu_0} \sin\frac{\pi}{2}$$

$$|\vec{S}| = \frac{E}{\mu_0} \cdot E \cdot \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = E^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}$$

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} E_0^2$$ intensitatea undei e.m.

$\downarrow$ media temporală a vect Poynting

38

$I \neq I_1 + I_2$; $I \sim A^2$

$I_{rez} \sim (A_1 + A_2)^2$

Dacă undele sunt în fază:
$A_{rez} = A_1 + A_2$; $I_{rez} \neq I_1 + I_2$
Dacă sunt în opoziție de fază
$A_{rez} = A_1 - A_2 \Rightarrow I = 0$

Două unde luminoase interferă dacă intensitatea undei rezultate prin suprapunerea lor nu este egală cu suma intensităţilor fiecărei unde în parte.

$I \neq I_1 + I_2$

Condițiile în care are loc interferența:

$\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2}$

$I = \langle E^2 \rangle$

↓ media temporală a pătratului intensității câmpului electric $\vec{E}$

$I = \langle \vec{E}^2 \rangle = \langle (\vec{E_1} + \vec{E_2})^2 \rangle =$

$= \langle \vec{E_1}^2 \rangle + \langle \vec{E_2}^2 \rangle + 2 \langle \vec{E_1} \rangle \langle \vec{E_2} \rangle$

$I = I_1 + I_2 + 2 \langle \vec{E_1} \vec{E_2} \rangle$

↓ termen de interferență

cond: $\neq 0$

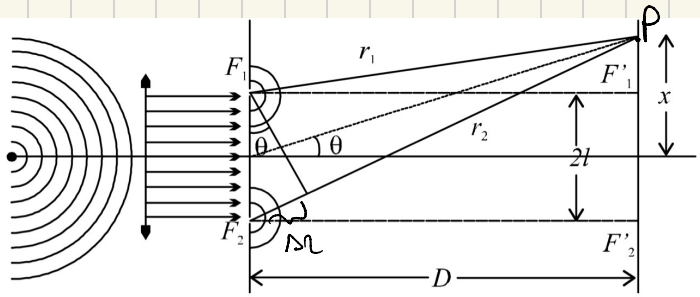


Figura 6.14: Dispozitivul Young

dacă punctul de max al undei se suprapune cu pct de

minimi se anulează și arată așa

Dispozitivul Young este prezentat în Fig. 3.120. El constă dintr-un ecran în care sunt practicate două fante F_1şi F_2 şi pe care cade o undă luminoasă plană. Aceasta se obţine cu ajutorul unei lentile convergente în focarul căreia se pune o sursă punctiformă. Conform principiului Huygens fiecare dintre cele două fante devine sursă de unde secundare, care provin din acelaşi front de undă primar. Undele astfel obţinute se suprapun şi interferă pe un ecran aflat la distanţa D de planul fantelor.

în P analizăm interferența
Dacă folosim lumină albă, punctul de max central va avea franjă de culoare albă, deșă de o parte și alta se formează curcubeul.

în $\Delta F_1 F_1' P$

$$r_1^2 = D^2 + (x-\ell)^2$$

în $\Delta F_2 F_2' P$

$$r_2^2 = D^2 + (x+\ell)^2$$

$$r_1^2 - r_2^2 = 4x\ell \Rightarrow (r_1 - r_2)(r_1 + r_2) = 4x\ell$$

pt aer/vid, considerăm $r_1 + r_2 \simeq 2D$ (deoarece dif de drum optic coincide cu dif de drum geometric).

$$\Rightarrow \Delta r = \frac{4x\ell}{2D} = \frac{2x\ell}{D}$$

not $\Delta r = \delta_0$

$$\delta_0 = \frac{2x\ell}{D}$$

dif de drum optic

Pt a det pozițiile maximelor pe ecran:

$$\delta_0 = m\lambda$$

; m = maximele de ordin superior; apar de o parte și de alta a max central

$m \in \{\pm 1; \pm 2 \dots \pm n\}$

max central: $m = 0$

$$\frac{2x_m \ell}{D} = m\lambda$$

$$x_m = \frac{m\lambda D}{2\ell}$$

Pt a det punctele în care intensitatea este minimă:

$$\delta_0 = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$x_m = (2m+1)\frac{\lambda D}{4\ell}$$

interfranja este distanța dintre 2 maxime consecutive:

$$i = x_{m+1} - x_m = \frac{\lambda D}{2\ell}$$

x = dist dintre centrul ecranului și P.

2ℓ = dist dintre fante

39 Difracția

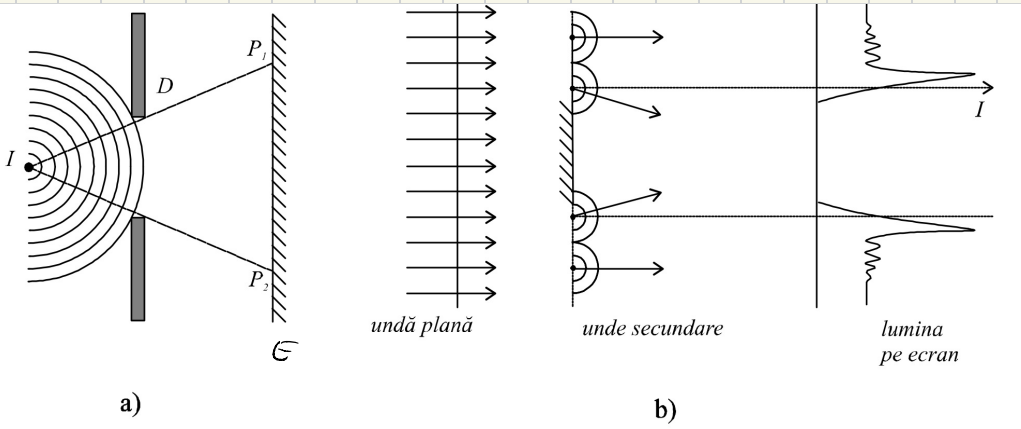
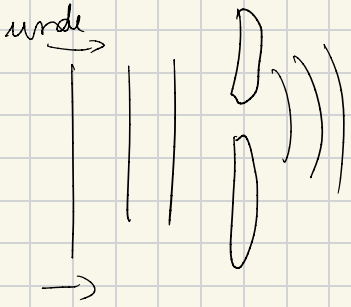


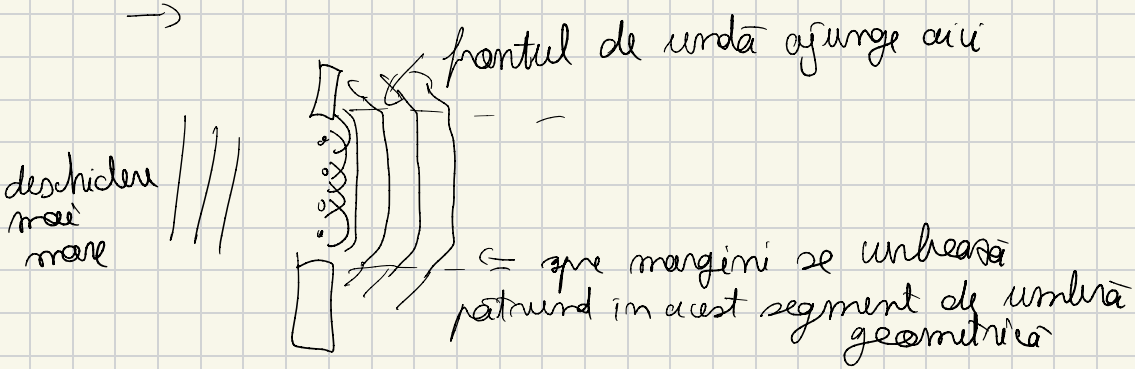
Figura 6.22: a) Difracţia luminii pe o fantă b) Difracţia luminii pe un obstacol de dimensiuni reduse.

Difracţia unei unde înseamnă ocolirea de către aceasta a unui obstacol şi pătrunderea ei în regiunile de umbră geometrică. Considerăm situaţia din Fig.a în care lumina produsă de sursa punctiformă I care trece prin diafragma D, ajunge pe ecranul E.

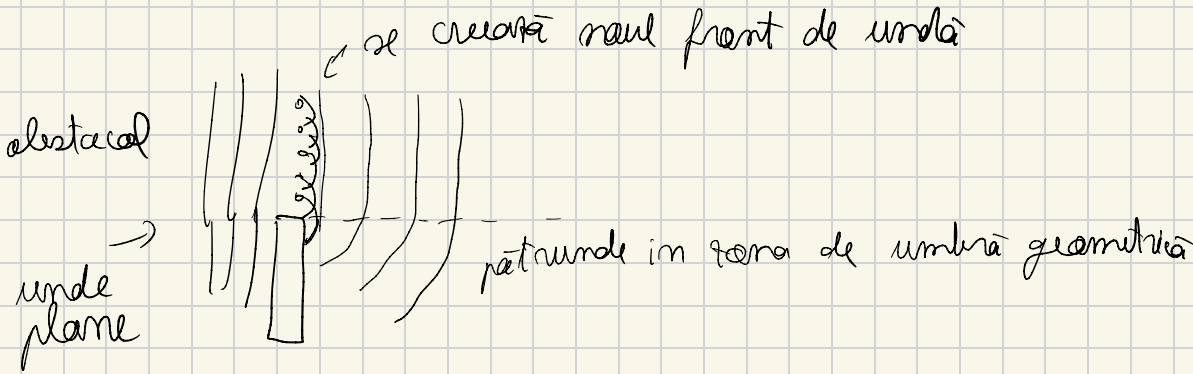
În conformitate cu optica geometrică lumina trebuie să ajungă doar în regiunea P_1P_2 restul ecranului fiind ocupat de umbra geometrică. Regiunea luminoasă P_1P_2 ar trebui să aibă marginile nete. Se observă totuşi că lumina pătrunde şi în regiunile de umbră geometrică la marginea conturului umbrei formându-se franje luminoase.

Problema a fost parţial rezolvată de Huygens care a considerat că fiecare punct al frontului de undă la un moment dat devine sursă secundară de oscilaţie. Sursele secundare sunt surse de unde sferice. La un moment ulterior noul front de undă este dat de înfăşurătoarea fronturilor de undă secundare. Ţinând cont de acest principiu se poate înţelege uşor de ce lumina pătrunde în regiunile de umbră geometrică (Fig.b) şi de ce ocoleşte practic obstacolele mici (cu dimensiuni comparabile cu lungimea de undă)





fiecare punct devine centru secundar al oscilației



Lungimea de undă trebuie să fie comparabilă cu lățimea fantei / mărimea obstacolului.

ex: pt lumină → fantă mică pt a se observa mai bine fenomenul.

Principiul Huygens

Fiecare punct de pe frontul unei unde poate fi considerat o sursă secundară de unde sferice care se propagă în toate direcțiile posibile.

40 Efectul fotoelectric este fenomenul prin care un electron este eliberat de pe suprafața unui material atunci când este iluminat cu radiație electromagnetică (ex: lumina, razele ultraviolete).

↓ expus la unde electromag

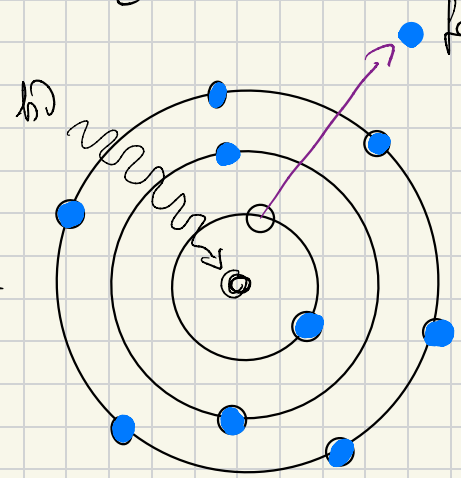
Mecanismul: un fotom absorbit cedează energia sa unui electron. Dacă această energie este suficientă pt a-l elibera de forțele ce-l leagă, el poate părăsi suprafața materialului.

Deoarece probabilitatea ca un electron să absoarbă simultan 2 fotoni este f mică, înseamnă că fiecare electron smuls își dobândește energia de la un singur foton.

Energia $h\nu$ a unui foton care produce efectul fotoelectric este transformată integral astfel: o parte pt a scoate electronul din atom și a-l desprinde de suprafața catodului (L - lucrul mecanic de extracție), iar restul pt mișcarea electronului extras (E_c).

$$h\nu = L + E_c$$

- h - constanta lui Planck
- ν - frecvența radiației



c - viteza luminii

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E$$

E - energia unui foton

energie mică = unde radio
energie mare = raze X, ultraviolete

- Când fotonii din radiație lovesc suprafața materialului, ei își pot transfera energia către electronii din metal.
- Fotonii trebuie să aibă o frecvență minimă ↓prag pt a declanșa efectul.

fotoxin
ex: Lumina poate declanșa efectul f-e pt K.
Radiația ultravioletă pt Au.
aur

Fotonul se propagă sub formă de oscilații ale câmpurilor electro-magnetice.

Electronul eliberat poate fi detectat când interacționează cu un senzor de sarcină +.

Einstein a zis că lumina nu este doar o undă electromag, ci poate fi tratată ca o particulă discretă numită foton. A sugerat că lumina este alc din fotoni, fiecare foton având $\varepsilon = \nu \cdot h$.

A dem matematic că:

$E_{foton} = W + E_c$

↓

energ necesară pt a elibera e⁻ de pe suprafața metalului. (W = lucru mecanic de ieșire)

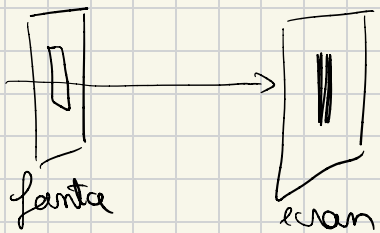
$E_{foton} = \nu \cdot h \quad ; \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$

$h \cdot \nu = W + E_c$

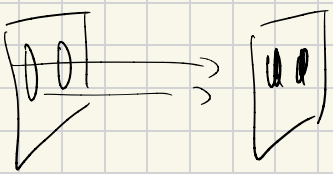
deci dacă $h\nu > W$ frecvența luminii este mai mare decât un prag, e⁻ va fi smuls.

$h = J \cdot s$

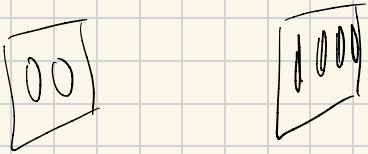
45 Când tragem spre o fantă un corp material, pe ecran apare o singură franjă:



prin 2 fante:



când avem unde care trec prin 2 fante:



(vezi 38)

Experiment cu electroni:

când tragem câte un e pe rând printr-o fantă ⇒ rezultat ca la unde.

Fiziecenii au aflat că poate interferează prin ciocnirea e între ei.

2 fante ⇒ comportament de undă

Concluzia: e este inițial o particulă, se comportă ca o undă când trece prin fante.

e poate trece prin ambele fante în același timp, doar prin una sau niciuna (e este în superpoziție).

Pt a putea observa prin care fantă trece totuși e, s-a montat un dispozitiv tip detector pe o fantă.

După implementarea dispozitivului, e a avut comportament de particulă de materie. ⇒ a produs pe ecran pattern de 2 benzi, nu de franje de interferență ca la unde.

⇒ Observarea prin ce fantă trece e, a făcut ca e să treacă doar printr-o fantă, nu prin amândouă.

Naștere întrebării: Ce este materia la nivel fundamental?

Corpuscul sau undă?

Observatorul a produs colapsul funcției de undă a e⁻ prin montarea detectorului.

Concluzia: Orice fel de dispozitiv, oricât de mic, interacționează cu e⁻, distrugând tiparul de interferență.

Heisenberg a propus Principiul de nedeterminare cu care putem descrie acest fenomen:

Principiul:

Este imposibil de construit un dispozitiv capabil să determine prin ce fantă trece electronul, care să nu deranjeze e⁻ suficient pt a produce colapsul funcției de undă asociate acestuia, distrugând astfel pattern-ul de interferență.

Prima oară exp o-a făcut cu fotoni de către Thomas Young.

Configurația exp: Un laser produce lumina, lumina este atenuată în așa fel încât se emite un singur

fotom.

Obs: Lumina suferă interferență => se propagă sub formă de undă.

Dovadă împotriva teoriei corpusculare a luminii susținută de Newton.

Later-on prin sec XX s-a confirmat dualitatea undă - particulă: electronii se comportă ca particule atunci când sunt obs și ca unde când nu.

$\psi = A\cos(Kx - \omega t)$

Colapsul funcției:

Particula nu are o val bine definită pt observator, ci există probabilități pt fiecare rezultat posibil.

Atunci când facem o măsurătoare, funcția colapsează într-o stare specifică.

Astfel după măsurătoare:

- Sistemul nu mai este într-o suprapunere de stări. (nu mai există probabilități diverse)

- F. de undă este redefinită a.î. dacă se face o a 2-a măsurătoare imediat după a aceleași mărimi, vom obține același rez cu $p = 100\%$.

47 Considerăm o particulă de masă m într-o groapă de potențial infinit cu lățimea L.

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \text{ sau } x > a \\ 0, & x \in [0; a] \end{cases}$$

poziția în care analizăm f. de undă

Acest lucru înseamnă că particula se poate deplasa liber între 0 și a, dar nu poate depăși această limită oricât de mare ar fi energia ei.

Particula se află în int. gropii $\Rightarrow$ în ext ei

f. de undă în $\rightarrow \Psi(x,t) = 0 \Rightarrow u(x) = 0$ (deoarece unda nu poate exista înafara gropii).

f. de undă / f. de x și t $\rightarrow u(x)$ = f. continuă $\Rightarrow u(0) = u(a) = 0$

Ec Schrödinger atemporală pt $x \in [0; a]$:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E u(x) = 0 \quad \}$$

not $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ $\Big\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{d^2u(x)}{dx^2} + k^2 \cdot u(x) = 0$

$e^{rx} = u(x)$

$\frac{d^2}{dx^2}(e^{rx}) + k^2 \cdot e^{rx} = 0$

$r^2 e^{2x} + k^2 e^{rx} = 0 \Rightarrow e^{rx}(r^2 + k^2) = 0$

$\Rightarrow r = \pm ik$

$u(x) = A \sin kx + B \cos kx$

Cond de continuitate:

$\lim_{\substack{x \to 0 \\ x < 0}} u(x) = \lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} u(x) \quad (l_s(0) = l_d(0))$

$l_s(a) = l_d(a)$

$\lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} u(x) = A \sin ka + B \cos ka$

$l_s(0)\ u(x) = A \sin 0 + B \cos 0 = B = 0$ $\Big\} \Rightarrow$

$a > 0$

$\Rightarrow A \sin ka = 0 \Rightarrow A = 0$ sau $ka = n\pi \quad n \in \mathbb{Z}$

$$\left.\begin{aligned} ka &= n\pi \\ k^2 &= \frac{2mE}{\hbar^2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow E = \frac{k^2\hbar^2}{2m} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

$n = 1 \Rightarrow E_{min}$

energie

cuantizată a unei particule într-o groapă de potențial infinit cu lățime a.

E_n = energie cuantizată a particulei pe nivelul n (J)

n = nr cuantic (det nivelul de energ)

$\hbar$ = const redusă a lui Planck

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ => const lui Planck J·s

m = masa particulei

a = lățimea gropii

49 Bariera de Potențial

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x<0 \quad \text{(zonă liberă, fără potențial)} \\ V_0, & 0 \le x \le a \\ 0, & x>a \quad \text{(zonă liberă fără potențial)} \end{cases}$$

$V(x)$ ↙ energ pot a particulii în pct x

O particulă de energ totală E va fi reflectată (adică are probabilitate mare de a trece de barieră) dacă $E<V_0$ și transmisă dacă $E>V_0$. În regiunile $x<0$ și $x>a$ particula este liberă, iar ec Schrödinger este:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \cdot u(x) = 0$$

not $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$ (k = nr de undă; k mare ⇒ λ mic (lung de undă) ⇒ oscilează mai repede). 1/m

$$\Rightarrow \frac{d^2u(x)}{dx^2} + k^2 u(x) = 0 \Rightarrow$$

$$u(x) = e^{rx}$$

$$r^2 e^{rx} + k^2 e^{rx} = 0$$

$$e^{rx}(r^2 + k^2) = 0 \Rightarrow r = \pm i\sqrt{k}$$

undă incidentă — undă reflectată

I $u_1(x) = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_2 x}$ pt $x < 0$

↓

avem o undă incidentă barierei cât și una reflectată

II $u_1(x) = C e^{ikx}$; $x > a$

luăm doar termenul corespunzător propagării spre ∞

dacă aveam și sin, nu se putea propaga de la ∞ înapoi.

III. Considerăm cazul în care energia particulei este mai mică decât înălțimea barierei de potențial : $E < V_0$,

Ec Schrödinger în intervalul: $x \in (0; a)$:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V_0 - E]u(x) = 0$$

not $k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - k_2^2 u(x) = 0$$

not $e(x) = e^{rx}$

$$r^2 e^{rx} - k_2^2 e^{rx} = 0$$

$$e^{rx}(r^2 - k_2^2) = 0 \Rightarrow r = \pm i k_2$$

$$u(x) = F e^{ik_2 x} + G e^{k_2 x}$$

Penetrarea Barierei: (Tunelare)

Obs că în fața barierei, funcția de undă NU este = 0, deci ∃ prob ca unda să apară de cealaltă parte a barierei.

Probabilitatea de transmisie (T)

$$T = e^{-2Ka} \quad \text{pt } E < V_0$$

↓

arată că dacă bariera e subțire și nu prea înaltă, este o prob mai mare ca particula să tunelize.

$$T = \frac{|C|^2}{|A|^2} \rightarrow C = \text{amplitudinea undei transmise}$$

$\rightarrow$ ampl undei incidente

Unda incidentă = unda care se deplasează spre bariera

Bariera de potențial – concept:

Un electron călătorește liber și întâlnește un spațiu unde energia potențială a spațiului respectiv e mai mare decât energ totală a particulei.

Particula ori – este reflectată ca undă
\ penetrează bariera de potențial